

Tema 2: Representación del Conocimiento

Relaciones Taxonómicas y N-arias

Asunción Gómez-Pérez (asun@fi.upm.es)

Mari Carmen Suárez de Figueroa Baonza (mcsuarez@fi.upm.es)

ETS Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid
Campus de Montegancedo sn,
28660 Boadilla del Monte, Madrid
<http://www.oeg-upm.net>



Objetivo del Tema

Saber identificar y representar
conceptos, instancias y relaciones de
distintos tipos

Triángulo semántico de Ogden & Richards

Pensamiento/Concepto

¿En qué piensas cuando escuchas table?

Modelos
computacionales



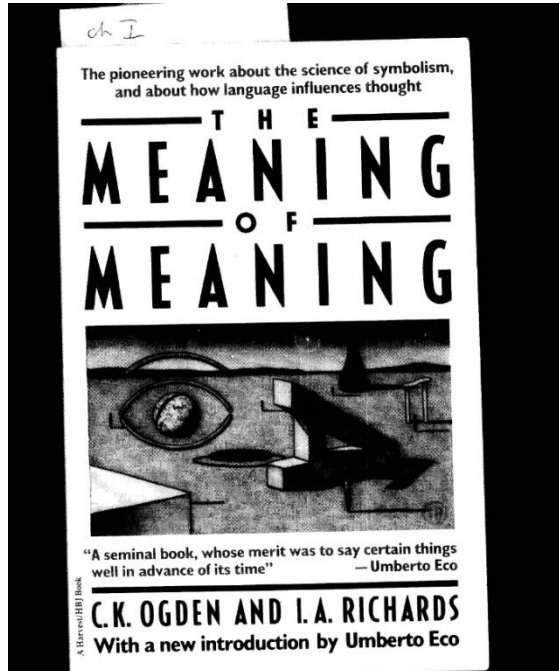
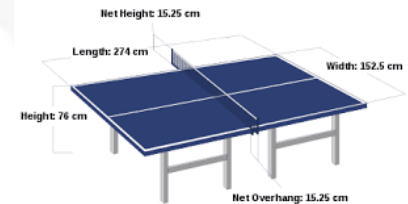
Símbolo

«table»

Referente



Classic Table			
#	Heading	Heading	Heading
1	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum
2	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum
3	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum



Ejemplo: Table

Class Name: Round Table

Description: Flat top supported by legs

Subclass of: Furniture

Properties:

- Number of legs
- Material
- Form of top

Relations: Chair

Instances: my table at home



Class Name: Text Table

Definition: a list of facts or numbers arranged in a special order, usually in rows and columns

Subclass of: Document Table

Properties:

- Table name
- Number of rows
- Number of Columns
- Content
- Ordered by

Relations: documents and figures

Instances: Table 1 in document 1

Classic Table			
#	Heading	Heading	Heading
1	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum
2	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum
3	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum	Lorem Ipsum

Class Name: Tennis Table

Description: a table to play ping-pong with bats and a small plastic ball on a table with a net across it

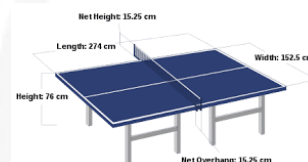
Subclass of: Sport Table

Properties:

- Length
- Width
- Height
- Net Height
- Net Overhang

Relations: bats, plastic ball, net

Instances: my ping-pong table



Class Name: Periodic Table

Description: a list of all the chemical elements, arranged according to their atomic number

Subclass of:

Properties:

- Table name
- Number of rows (periods): 7
- Number of Columns (groups): 18
- Content: Symbol, Atomic number, Name, ...
- Ordered by: Atomic Number of an element

Relations: Chemical Elements

Instances: my periodic table



Contenidos

1. Representación del conocimiento

- **Conceptos e instancias**
- **Propiedades:** Características de los conceptos
- Relaciones binarias
 - Taxonómicas (clasificación)
 - De agregación (mereología)
 - Dependientes del dominio (Ad-hoc)
- Relaciones N-arias

2. Razonamiento

- Equiparación
- Herencia de Propiedades

¿Qué es un Concepto?

- **Unidad de conocimiento** creada a partir de una combinación única de **características** (ISO 1087- 1) (2000)
- **Representación** mental de los objetos dentro de un campo de especialidad (ISO DIS 704) (2009)
- Los conceptos se consideran
 - **Unidades de pensamiento**: representar y reconocer el objeto mentalmente
 - **Unidades de conocimiento**: representar y clasificar el conocimiento de un dominio
 - **Unidades de comunicación**: transmitir el conocimiento mediante símbolos lingüísticos y no lingüísticos (agua, H₂O, iconos, imágenes, ©, etc.)



Conceptos e instancias

- Un **concepto**, una **clase**, un conjunto, un estereotipo

➤ Ejemplos: Persona, Edificio, Coche, Coche Ferrari



- Una **instancia** (un elemento de una clase), un objeto concreto, un individuo, un dato

• Ejemplos: Juan, Edificio España, 3333 HGY



¿Cómo se definen los conceptos?

Se describen de acuerdo a sus **rasgos, propiedades o características comunes**

1. Intensión y extensión
2. Características esenciales y complementarias
3. Características intrínsecas y extrínsecas

¿Cómo se definen los conceptos?

1. Intensión y extensión (ISO 1087-1: 2000)

Intensión:

1. Conjunto de **características** que conforman el concepto
 - **LOBO**: mamífero, carnívoro, fisípedo, cánido
2. Conjunto de **propiedades esenciales** que caracterizan a un concepto
 - **INVIERNO en los países árticos**: bajas temperaturas, nieve, hielo, viento, etc.

Extensión

1. **Totalidad de los objetos** a los que se refiere el concepto
2. Un **concepto genérico** tiene una extensión amplia porque abarca muchos **tipos de objetos**
 - **Halógenos**: flúor, cloro, bromo, yodo, astato
 - **Poliedros regulares**: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro
3. Por **enumeración de los individuos**:
 - **PLANETA**: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno

¿Cómo se definen los conceptos?

2. Características esenciales y complementarias

1. ¿Qué propiedades hacen al concepto ser él y lo diferencian de otros similares?

2. **Esenciales:** indispensables para entender y diferenciar un concepto de otro

- El **respaldo** diferencia un taburete de una silla
- Los **pedales** diferencian una bicicleta de una motocicleta
- El **trazo grueso** diferencia a un rotulador de un bolígrafo

3. **Complementarias:**

- Color, material, forma, precio, etc.

4. **Depende del uso o aplicación:**

- El material puede ser esencial si clasifico los productos en base a este criterio

¿Cómo se definen los conceptos?

3. Relación con otros objetos

1. **Intrínsecas**: son propiedades observables del propio objeto

- **Forma**: ovalado, redondo, estrecho, ancho, etc.
- **Material**: de madera, de piedra, metálico, etc.
- **Color**: rojo, azul, verde, granate, etc.
- **Posición**: suspendido, colgante, vertical, inclinado, etc.

2. **Extrínsecas**: relación del objeto con otros

- De **uso**: aplicación, funcionamiento, localización, analógico/digital, híbrido, *built-in system/stand-alone system*, etc.
- De **origen**: productor, inventor, proveedor, país, época, etc.

Identificar las propiedades principales



Ejemplo: Características de un Concepto



Piel	Plástico	Plástico
Rojo	Gris	Gris
Ruedas	Ruedas	Sin ruedas
Guarda y transporta ropa y objetos personales cuando se viaja	Guarda y transporta ropa y objetos personales cuando se viaja	Guarda y transporta ropa y objetos personales cuando se viaja
Material resistente	Material resistente	Material resistente
Tiene asas	Tiene asas	Tiene asas

Contenidos

1. Representación del conocimiento

- Conceptos e instancias
- Características de los conceptos
- **Relaciones binarias**
 - De clasificación
 - De agregación (mereología)
 - Dependientes del dominio (Ad-hoc)
- Relaciones N-arias

2. Razonamiento

- Equiparación
- Herencia de Propiedades

Tipos de Relaciones binarias

1. Relaciones de clasificación: (conceptos y subconceptos)

- “Subclase-de” y “Superclase-de”
 - Conocimiento Disjunto y/o Exhaustivo
- “Instancia-de” y “Representa”

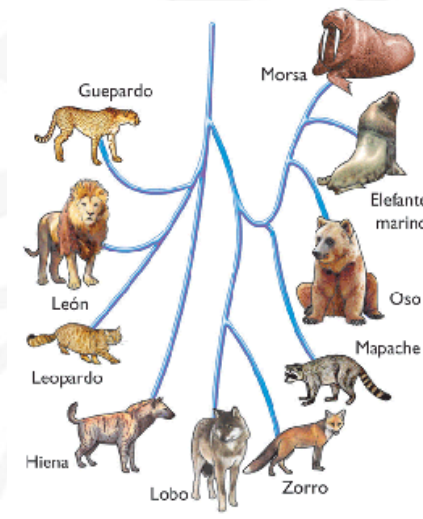
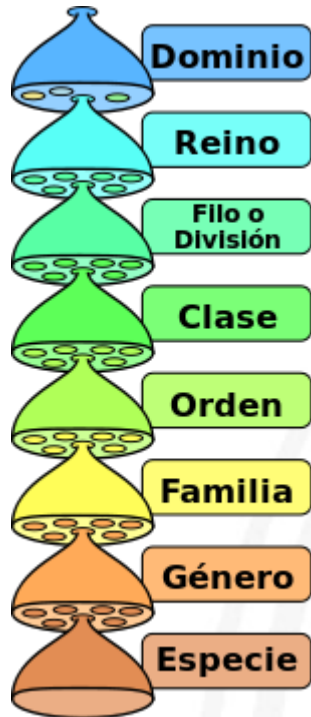
2. Relaciones de Agregación (Mereología)

- “Parte de” y “Compuesto de”

3. Relaciones Ad-Hoc

- Dependientes del dominio

En algunos dominios existe una clasificación aceptada



Perro



Pastor alemán

Estado de conservación

Domesticado

Clasificación científica

Reino:	Animalia
Filo:	Chordata
Subfilo:	Vertebrata
Clase:	Mammalia
Subclase:	Theria
Infracase:	Eutheria
Orden:	Carnivora
Suborden:	Caniformia
Familia:	Canidae
Género:	<i>Canis</i>
Especie:	<i>Canis lupus</i>
Subespecie:	<i>C. lupus familiaris</i>

Nombre trinomial

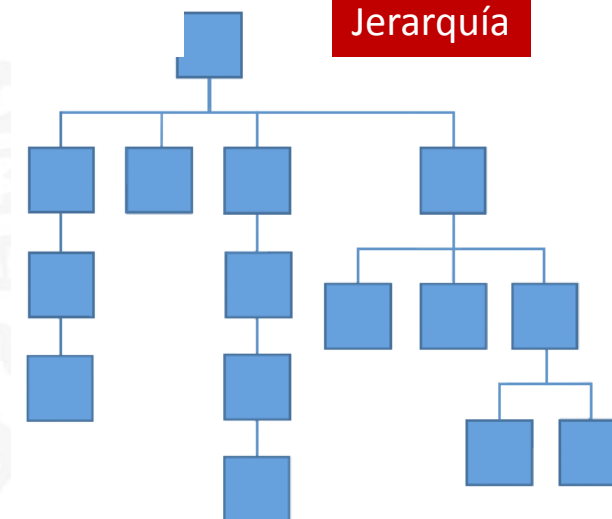
Taxonomías: planas, jerarquías o grafos

- Affenpinscher
- Airedale terrier
- Akita Inu
- Alano español
- Alaskan malamute
- American Hairless
- American Stafford
- Antiguo Perro Pastor
- Basenji
- Basset hound
- Beagle
- Bichon frisé
- Bichon mallés
- Bloodhound
- Border collie
- Borzoi
- Boston terrier
- Bóxer
- Bull Terrier
- Bulldog americano
- Bulldog francés
- Bulldog inglés
- Bulldogstiff
- Can de palheiro
- Caniche
- Cão da Serra da Estrela
- Cão da Serra de Aires
- Cão de Agua Português
- Cão de Castro Laboreiro
- Cão de Fila de São Miguel
- Chihuahueño
- Crestado Chino
- Chow chow
- Cocker spaniel
- Cocker spaniel americano
- Cocker spaniel inglés
- Collie
- Dachshund
- Dálmata
- Doberman
- Dogo argentino
- Dogo de burdeos
- Dogo Guatemalteco
- Epagneul papillon
- Flat-Coated Retriever
- Fox Terrier
- Fox Terrier Chileno
- Galgo Español
- Galgo
- Golden Retriever
- Gran Danés
- Irish Setter
- Irish Wolfhound
- Jack Russell Terrier
- Labrador Retriever
- León
- Leonés
- Mano Negro
- Mastín
- Mastín español
- Mastín inglés
- Mastín napolitano
- Mastín Tibetano
- Mucuchies
- Pastor alemán
- Pastor belga
- Pastor catalán
- Pastor Croata
- Pastor holandés
- Pastor de los Pirineos
- Pastor Leonés
- Pastor mallorquín
- Pastor vasco
- Pekinés
- Pembroke Welsh Corgi
- Pequeño Lebel Italiano
- Perdiguero francés
- Perdiguero portugués
- Perro de agua americano
- Perro de agua español
- Perro de agua irlandés
- Perro de agua portugués
- Perro dogo mallorquín
- Perro esquimal canadiense
- Pinscher alemán
- Pinscher miniatura
- Pitbull
- Podenco ibicenco
- Podenco portugués
- Pointer
- Pomerania
- Presca canario
- Pug
- Puli
- Rafeiro do Alentejo
- Ratonero bodeguero andaluz
- Ratonero mallorquín
- Ratonero valenciano
- Rhodesian Ridgeback
- Rotweiler
- Saluki
- Samoyedo
- San Bernardo
- Sato
- Schnauzer estándar
- Schnauzer gigante
- Schnauzer miniatura
- Setter inglés
- Setter irlandés
- Shar Pei
- Shiba Inu
- Shih Tzu
- Siberian husky
- Skys terrier
- Spaniel
- Tanukawa
- Terrier alemán
- Terrier australiano
- Terrier brasileño
- Terrier chileno
- Terrier escocés
- Terrier galés
- Terrier irlandés
- Weimaraner
- West Highland White Terrier
- Whippet
- Xoloitzcuintle
- Yorkshire terrier

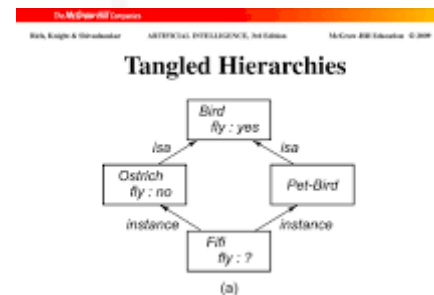
Plana



Jerarquía

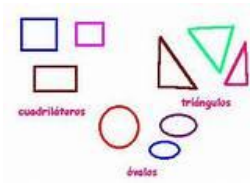


Grafo

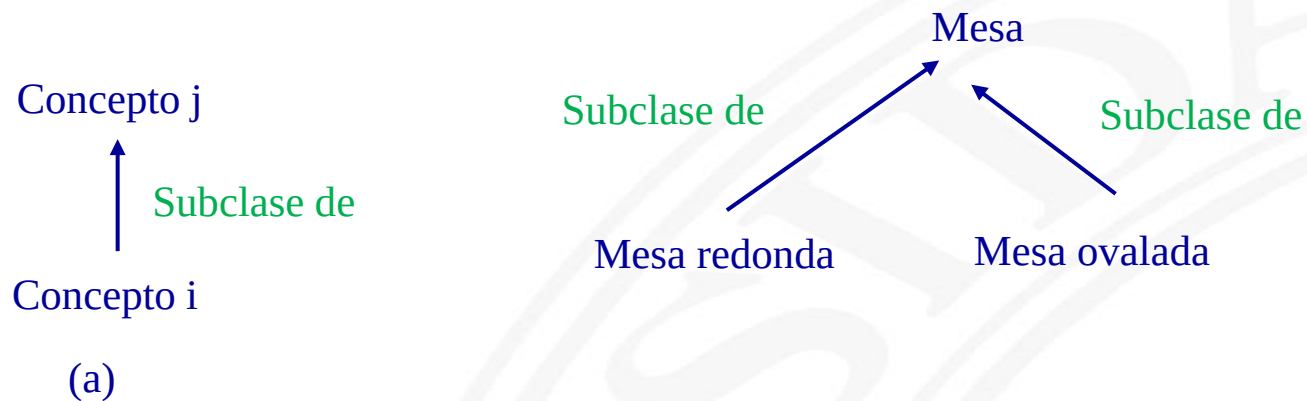


Se necesita conocimiento del dominio para construir las taxonomías

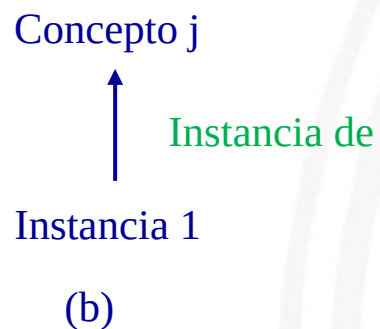
De dónde se obtiene: libros, expertos, otros recursos en formato máquina



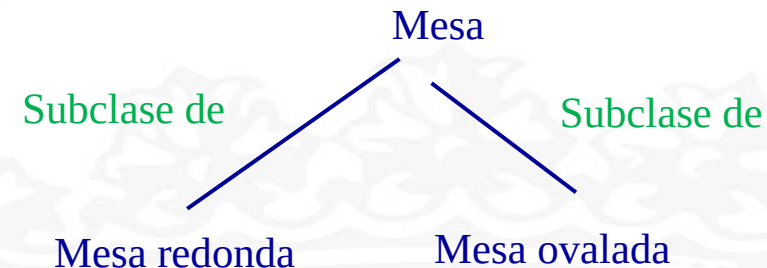
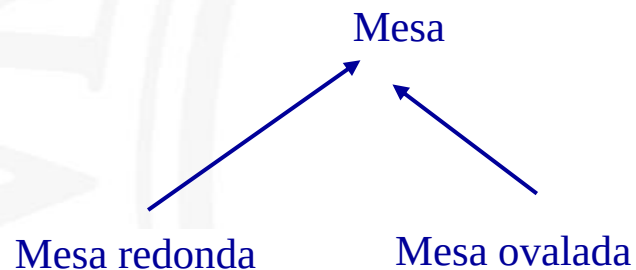
Sintaxis y Semántica



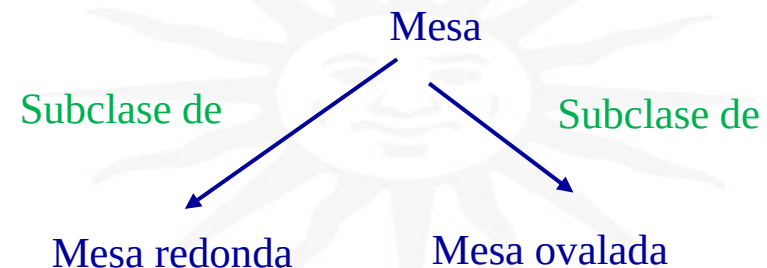
Error sintáctico ¿Cuál es el superconcepto?



Error semántico: Ausencia de Semántica explícita



Error semántico: la mesa es un concepto más general



Semántica de la clasificación

Perro



Pastor alemán

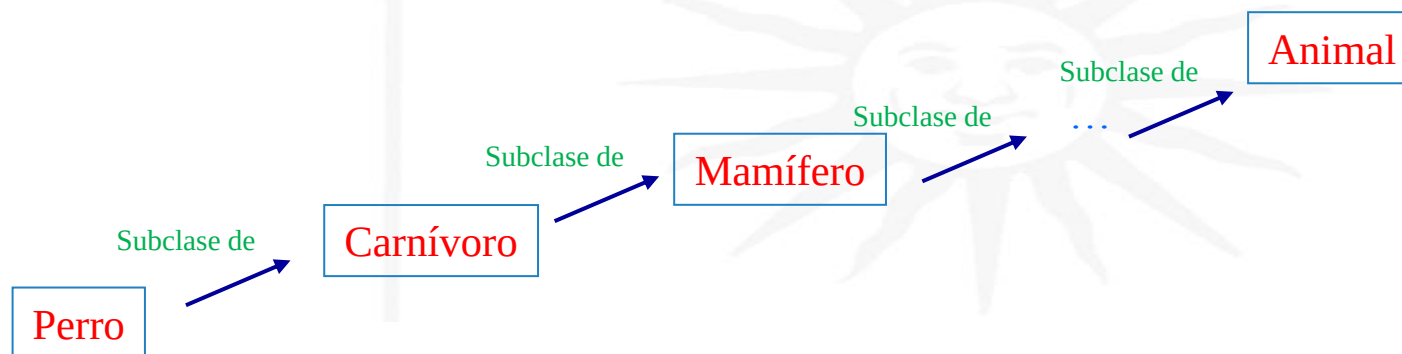
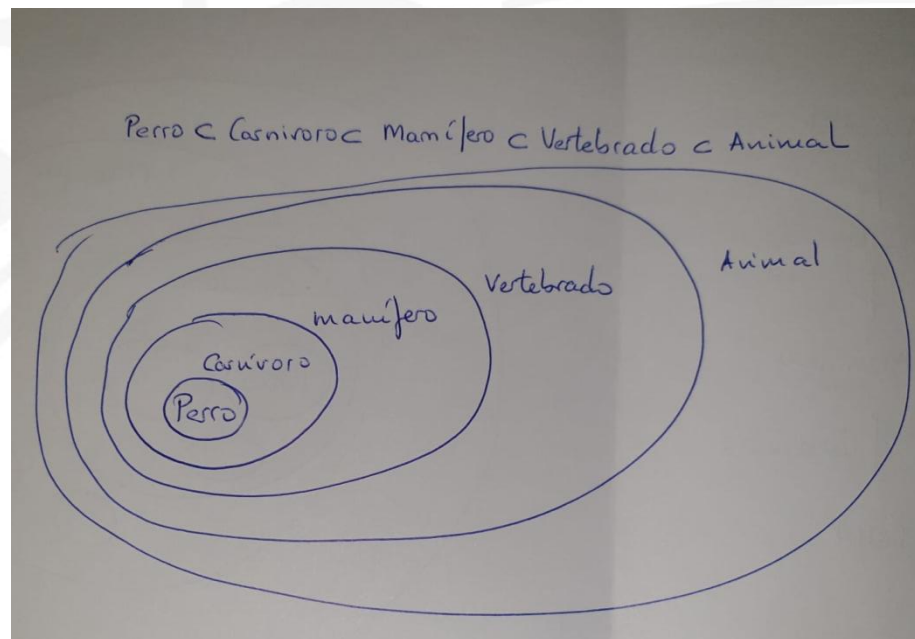
Estado de conservación

Domesticado

Clasificación científica

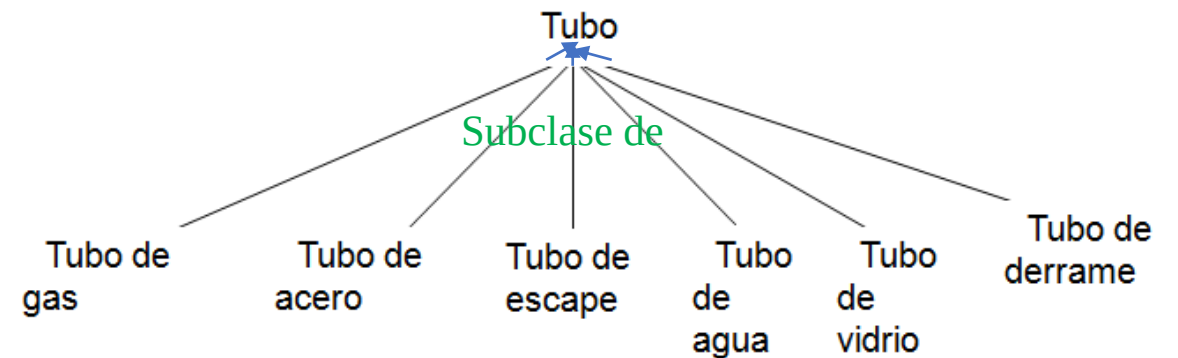
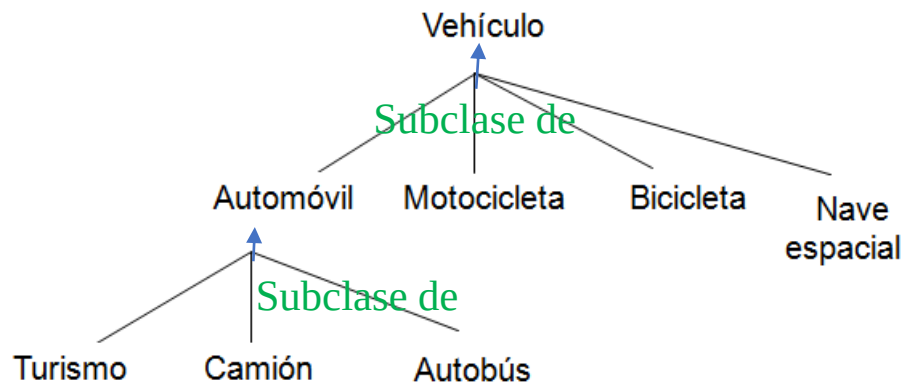
Reino:	Animalia
Filo:	Chordata
Subfilo:	Vertebrata
Clase:	Mammalia
Subclase:	Theria
Infraclasse:	Eutheria
Orden:	Carnivora
Suborden:	Caniformia
Familia:	Canidae
Género:	<i>Canis</i>
Especie:	<i>Canis lupus</i>
Subespecie:	<i>C. lupus familiaris</i>

Nombre trinomial

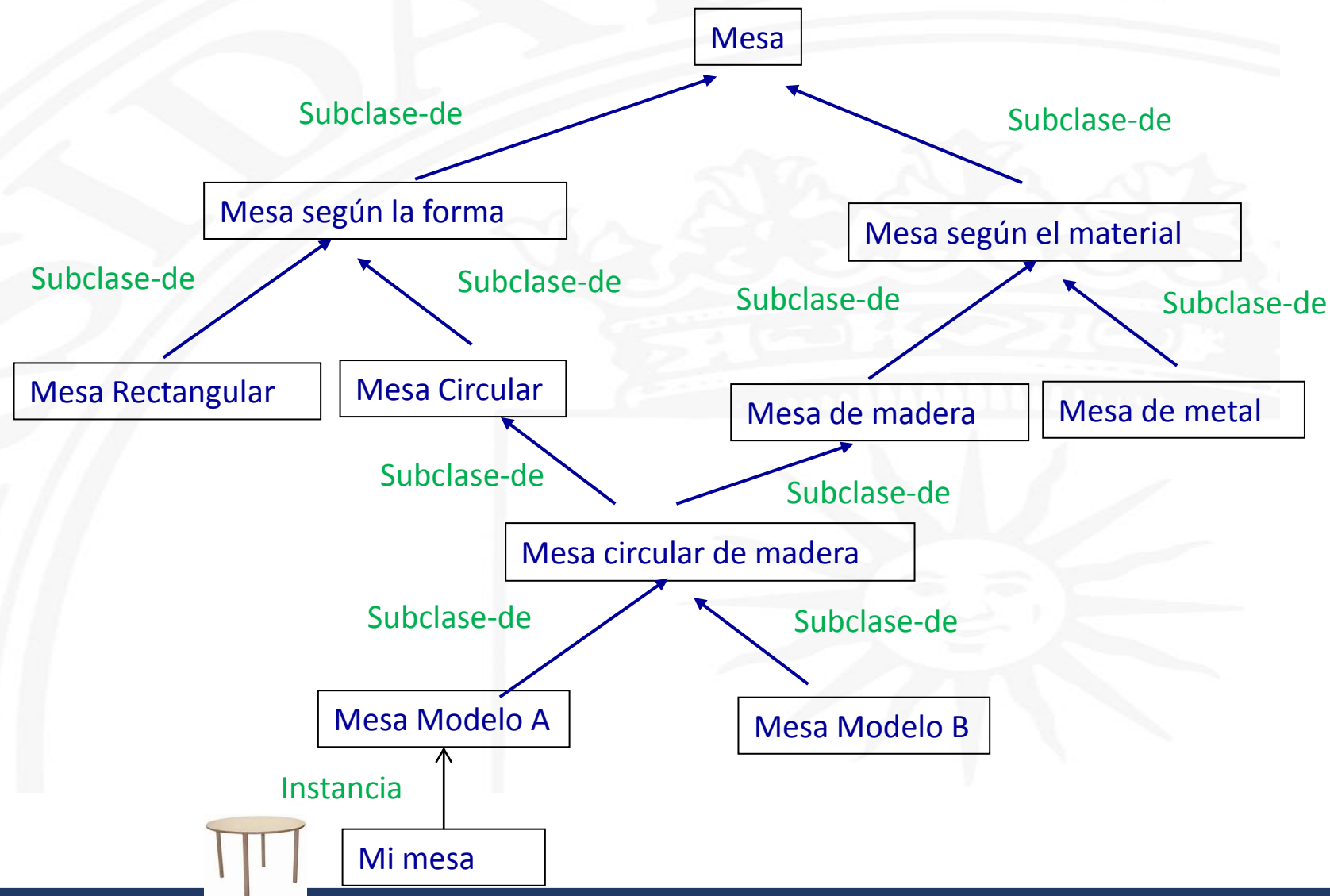
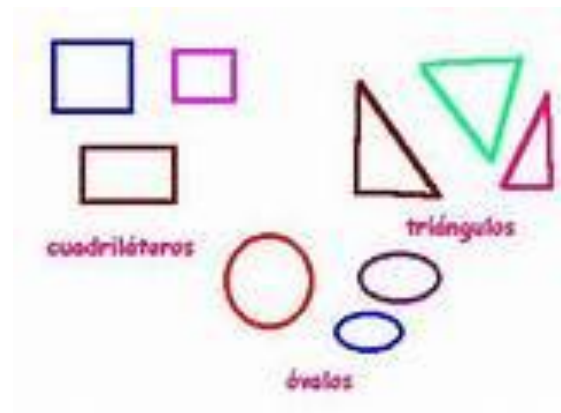


Relaciones Taxonómicas (Clasificación)

- Se basan en la **semejanza** de los conceptos: uno de los conceptos “incluye” al otro
 - **Vertical**: hiperonimia-hiponimia; superordinado-subordinado
 - **Horizontal**: dos nociones específicas del mismo genérico, con alguna característica que los diferencia

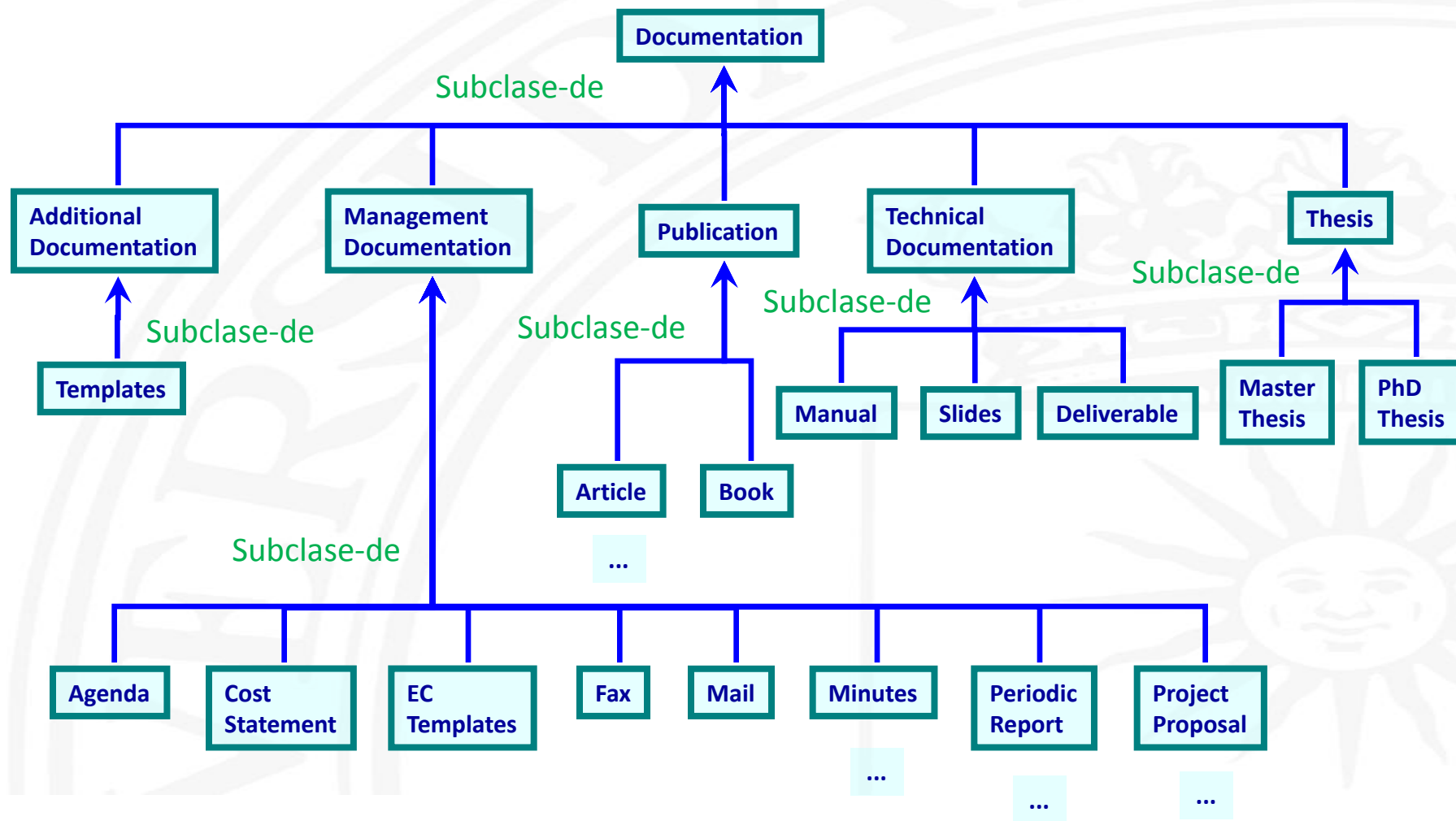


Diferentes formas de clasificar

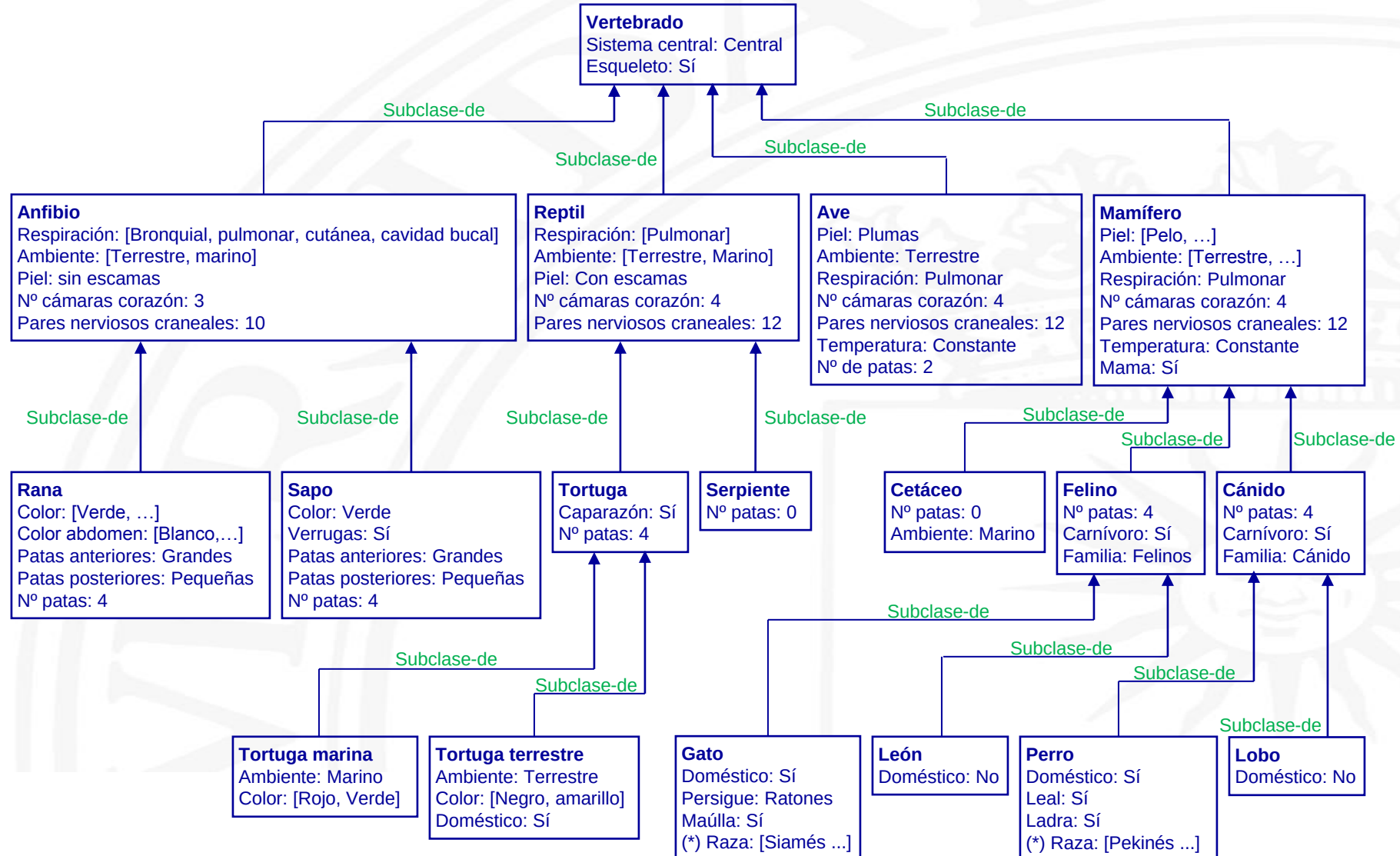


Mi mesa

Ejemplo de Taxonomía



Ejemplo: Taxonomía de Vertebrados



Conocimiento Disjunto y Exhaustivo en Taxonomías

Primitivas Necesarias:



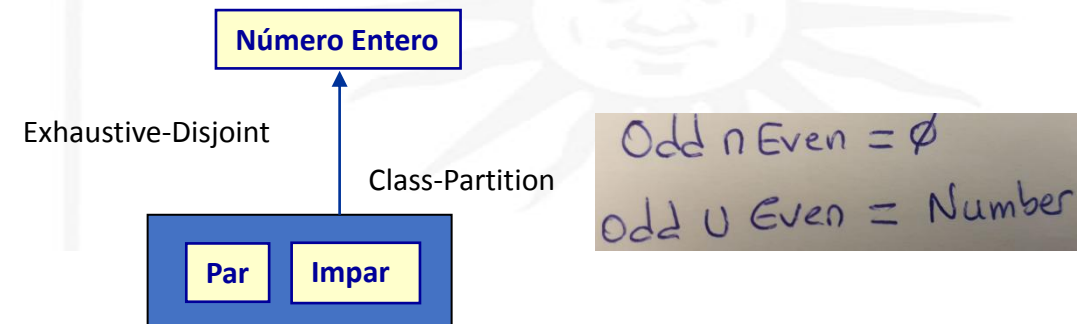
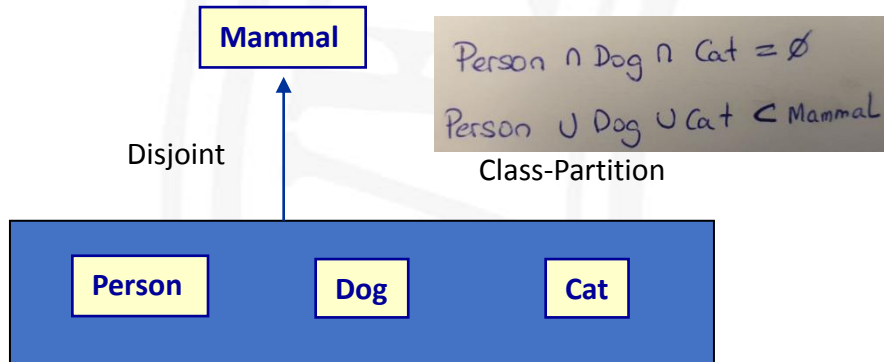
Class-Partition: un conjunto de clases que son **disjuntas** entre sí



Disjoint: un conjunto de clases que son disjuntas entre sí son **subclase de** una clase padre



Exhaustive-Disjoint: un conjunto de clases que son disjuntas entre sí son **subclase de** una clase padre y dicho conjunto de clases **define completamente** a la clase padre



Ejercicio: Conocimiento Taxonómico, Disjunto y Exhaustivo

- El esqueleto y la musculatura son disjuntos
- Las lesiones más frecuentes del aparato locomotor se dividen en: fracturas, esguinces y luxaciones
- Los huesos del esqueleto se agrupan en tres categorías: huesos de la cabeza, huesos del tronco y huesos de las extremidades, estando clasificados cualquier hueso en sólo una de las tres categorías. No hay más huesos que estos
- Los huesos más significativos del tronco son: la columna vertebral, el esternón y las costillas. Todos ellos son disjuntos entre sí

Tipos de Relaciones binarias

1. Relaciones de clasificación: (conceptos y subconceptos)

- “Subclase-de” y “Superclase-de”
 - Conocimiento Disjunto y/o Exhaustivo
- “Instancia-de” y “Representa”

2. Relaciones de Agregación (Mereología)

- “Parte de” y “Compuesto de”

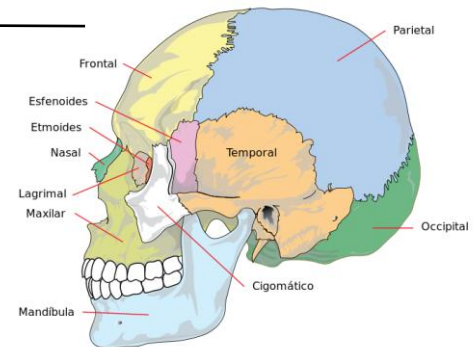
3. Relaciones Ad-Hoc

- Dependientes del dominio



Clasificación

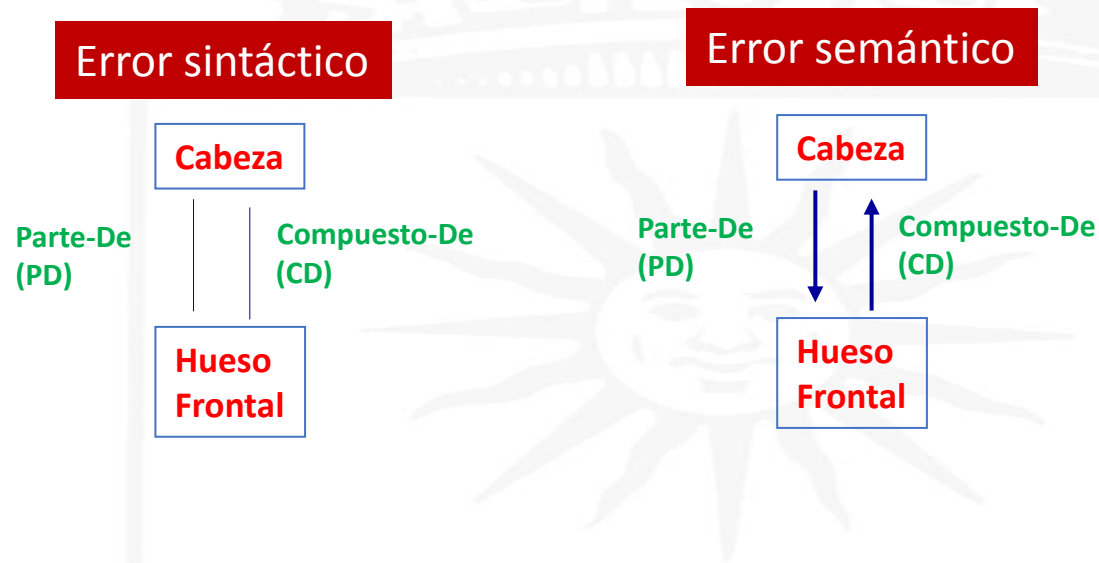
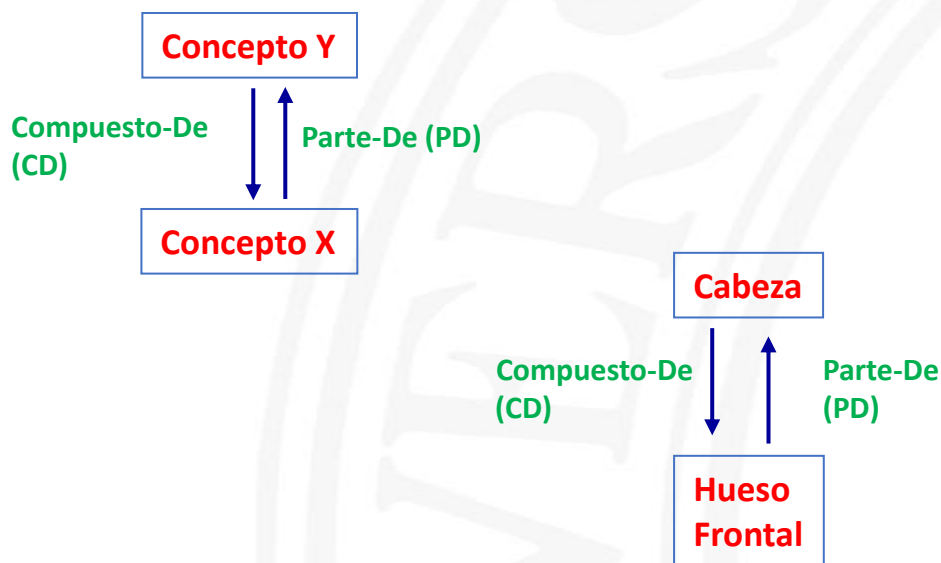
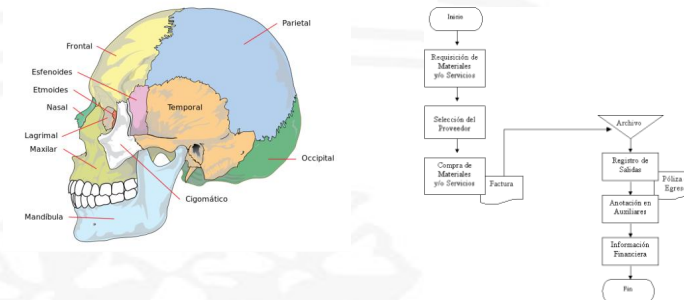
Agregación



Relación de Agregación (parte de): sintaxis y semántica

Relaciones meronímicas o parte-todo (Parte de)

- *Coche: ruedas, asientos, volante, puertas, caja de cambios, etc.*
- *Proceso: Ver, comparar, comprar ...*



Ejemplos de Parte-de

Concepto
Relación
Valor

➤ Componente – Objeto

➤ (Pedal Parte-de Bicicleta)



➤ Porción - Masa

➤ (Rebanada Parte-de Pan de molde)



➤ Miembro – Colección

➤ (Barco Parte-de Flota)

➤ Material – Objeto

➤ (Acero Parte-de Coche)

➤ Fase - Actividad

➤ (Facturar Parte-de Comprar)



➤ Lugar - Área

➤ (Oasis Parte-de Desierto)

Ejercicio: Ordenación del Territorio

- Los países están en continentes. España es un país, Europa es un continente, y España está en Europa
- Las provincias están constituidas por la agrupación de varios municipios. Las Comunidades Autónomas están formadas por provincias. Extremadura es una Comunidad Autónoma que tiene como provincias a Cáceres y Badajoz. Azuaga y Zafra son municipios de la provincia de Badajoz
- Los países tienen gobiernos que están formados por el Presidente y los Ministros. Pedro Sánchez es el Presidente del Gobierno de España y Salvador Illa es un Ministro de dicho gobierno

Ejercicio 1

Identificar qué relaciones son **subclase de** y cuáles son **parte de**

Term	BT	NT	RT	UF
Rice	Cereals	Broken rice Basmati rice	Rice straw Oryza	Paddy
Oryza	Poaceae	Oryza sativa Oryza perennis Oryza rufipogon Oryza longistaminata Wetland rice Oryza glaberrima Upland rice Oryza punctata	Rice fields Cereal crops Rice	

Concepto
Relación
Valor

Rice **subclase-de** Cereals

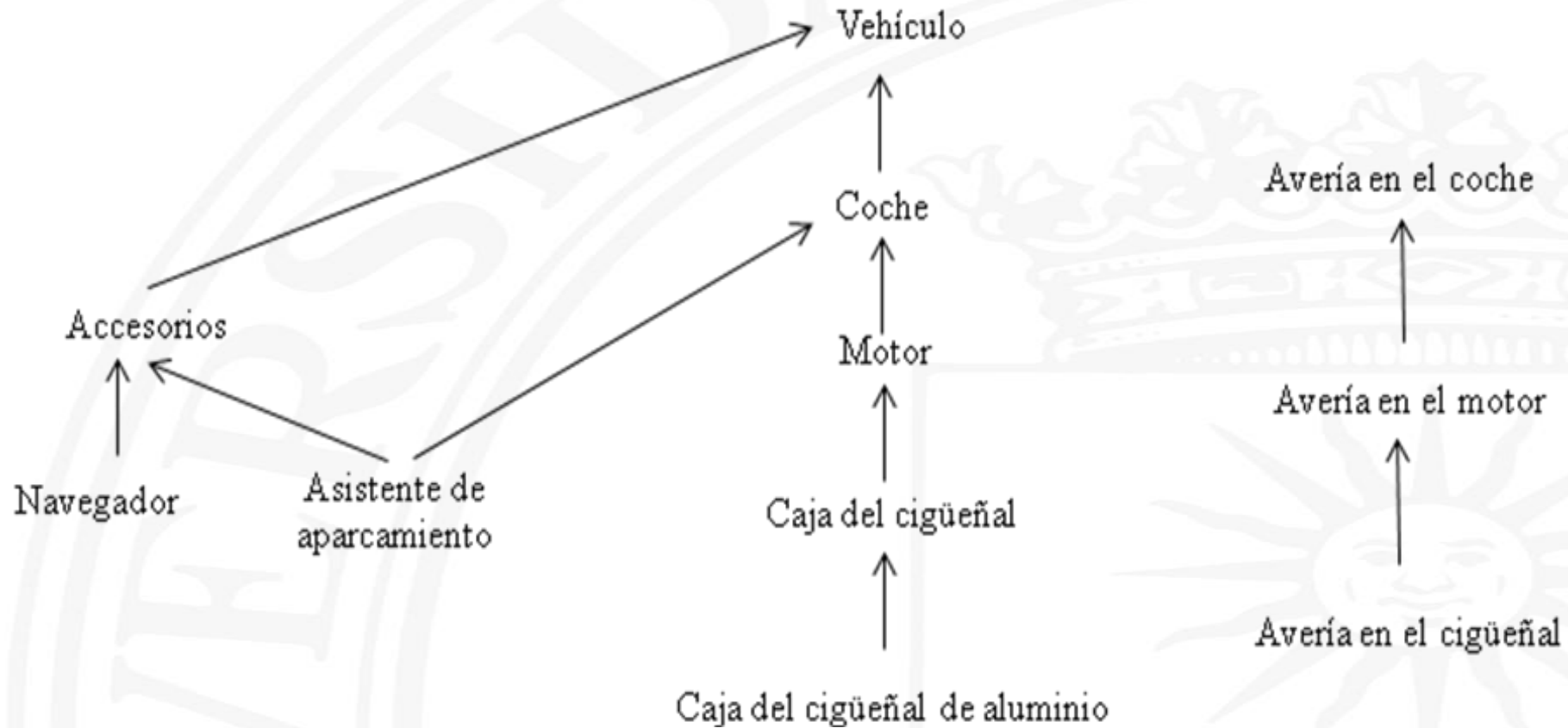
Broken Rice **subclase-de** Rice

Term	BT
Coche	Vehículo
Mano	Cuerpo

Coche **subclase-de** Vehículo

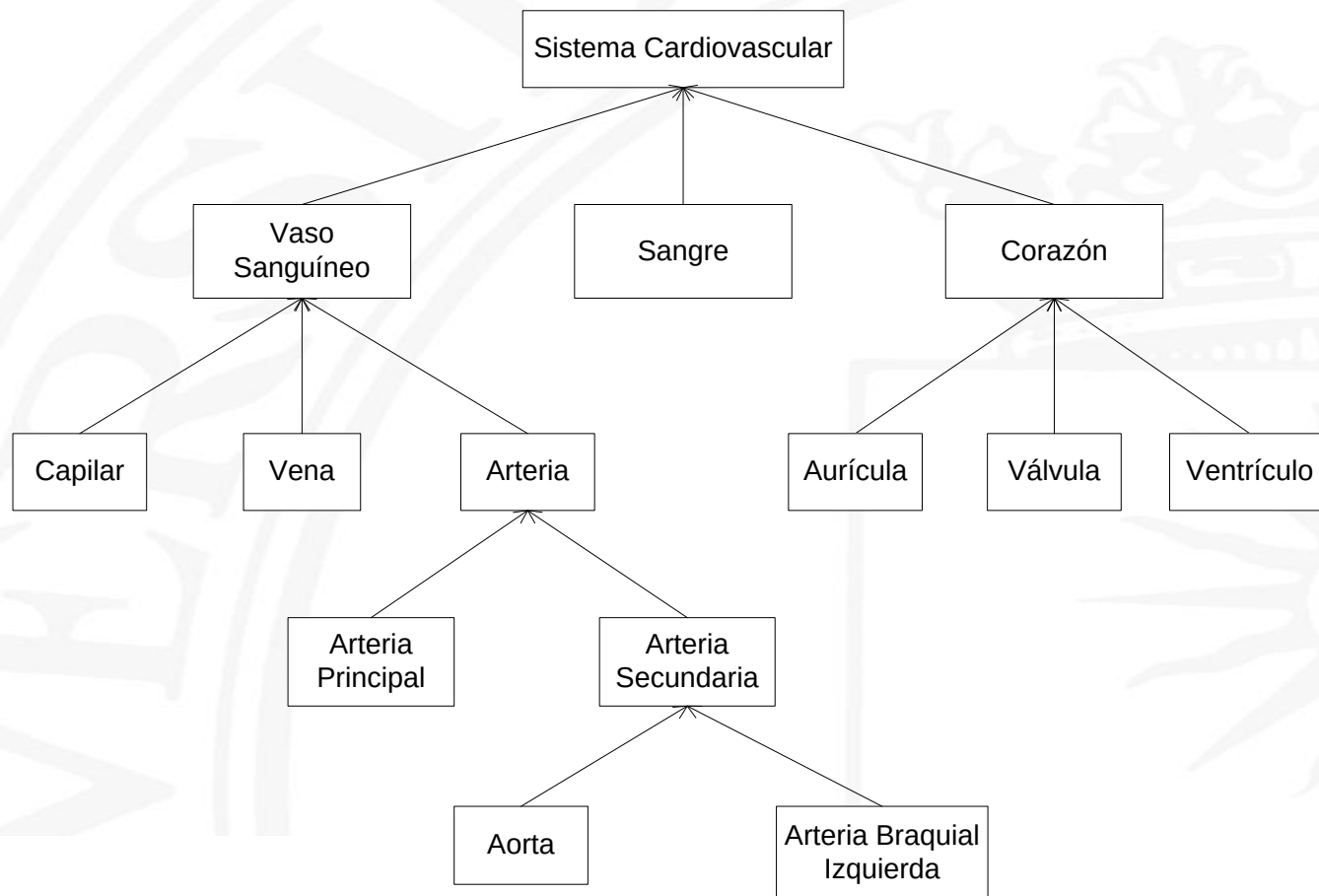
Mano **parte-de** Cuerpo

Identificar qué relaciones son **subclase de** y cuáles son **parte de**



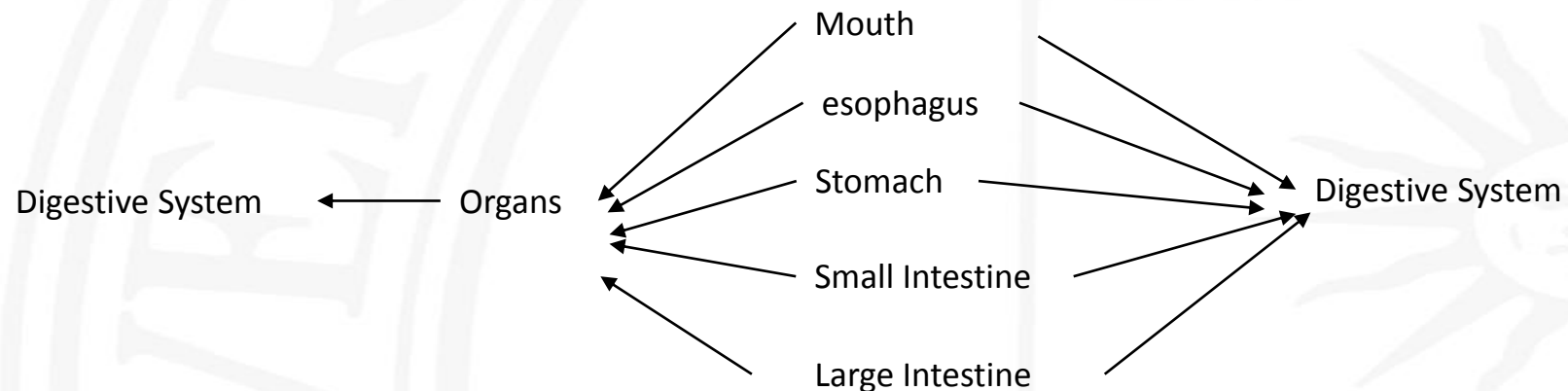
Ejercicio 3

Identificar qué relaciones son **subclase de** y cuáles son **parte de**



Ejercicio: Cuerpo Humano

- Constituyen el aparato digestivo los siguientes órganos: boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. *The following organs constitute the digestive system: mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine.*



Tipos de Relaciones binarias

1. Relaciones de clasificación: (conceptos y subconceptos)

- “Subclase-de” y “Superclase-de”
 - Conocimiento Disjunto y/o Exhaustivo
- “Instancia-de” y “Representa”

2. Relaciones de Agregación (Mereología)

- “Parte de” y “Compuesto de”

3. Relaciones Ad-Hoc

- Dependientes del dominio



Relaciones Ad-Hoc

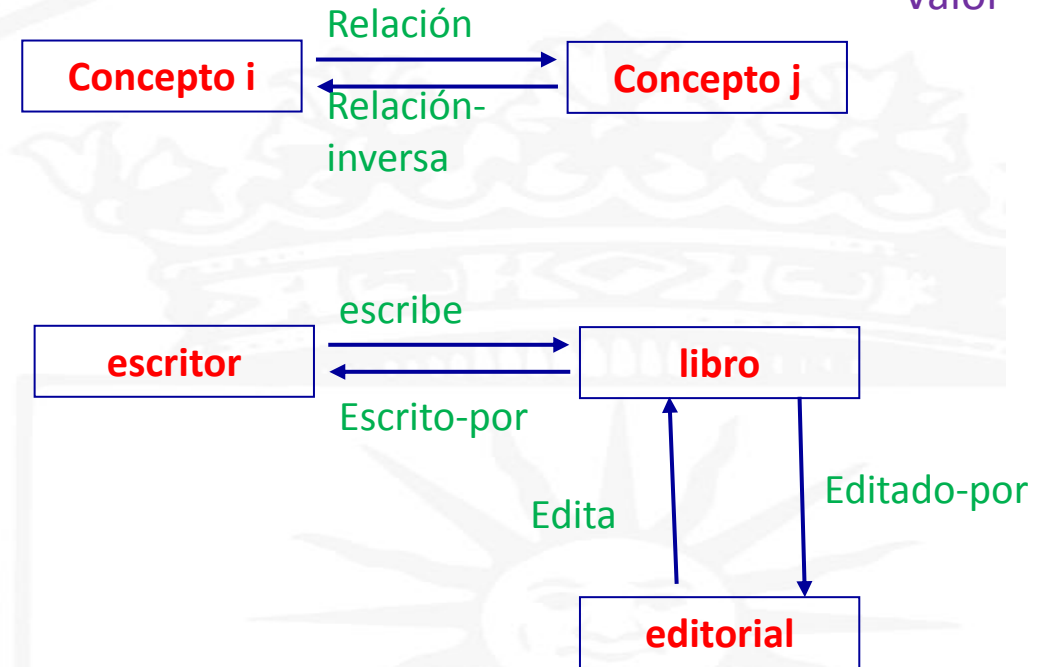
1. Se definen entre dos conceptos

- Semántica depende del dominio
- Toda relación tiene su relación inversa
- Cuidado con verbos que pueden tener semántica de clasificación o de agregación:
 - dividir, estar en, etc.

2. Ejemplos

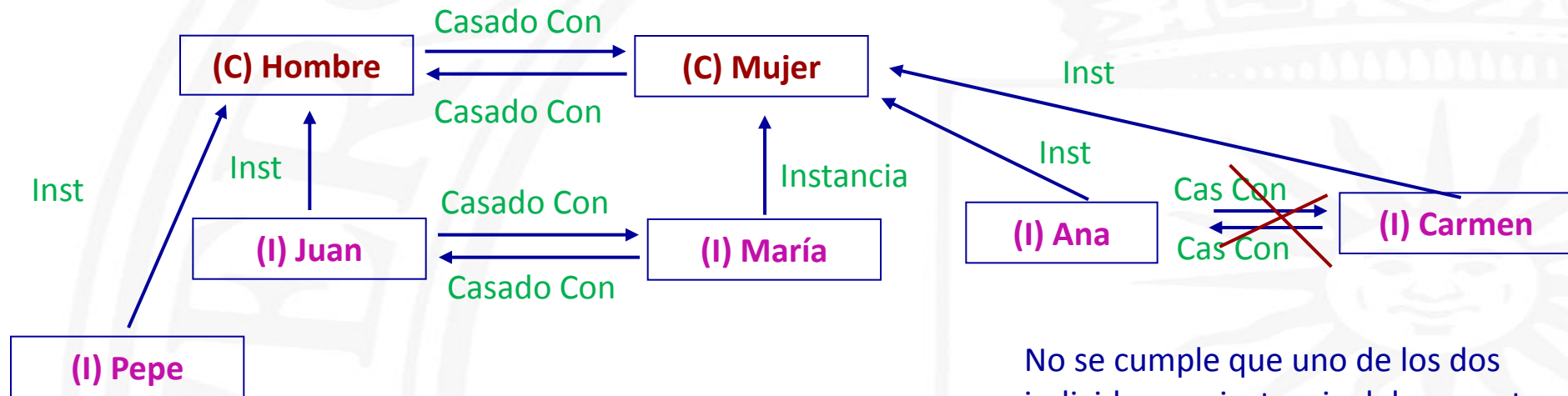
- *escribe y escrito-por*:
 - (escritor *escribe* libro)
 - (libro *escrito-por* escritor)
- *edita y editado-por*:
 - (editorial *edita* libro)
 - (libro *editado-por* editorial)
- *Causado por*: (lluvia ácida *Causado por* explosión nuclear)
- *Producto de*: (papel *Producto de* pasta de madera)
- *Medida cuantitativa*: (temperatura *Medida cuantitativa* calor)
- *Instrumento para*: (computador *Instrumento para* procesamiento de datos)
- *Contra-agente para*: (insecticida *Contra-agente* insectos)
- *Contenedor de*: (caja de herramientas *Contenedor de* herramientas)
- *Material para*: (hierro *Material para* construcción de puentes)
- *Lugar para*: (mina de carbón *Lugar para* explotación hulla)
- *Asociado con*: (producción *Asociado con* consumo)

Concepto
Relación
Valor



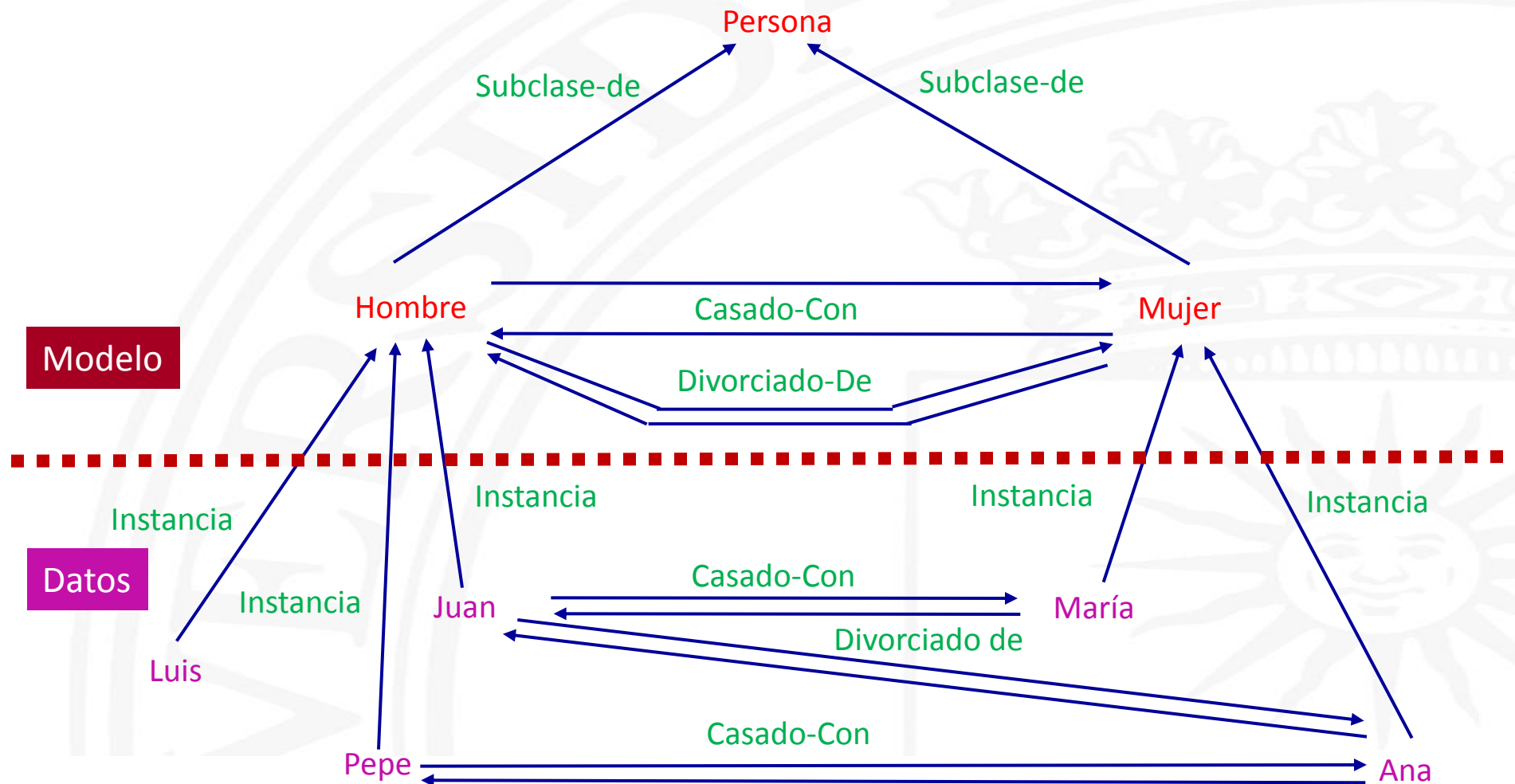
Relaciones Ad-Hoc entre Instancias: relaciones instanciadas

- Están bien definidas si:
- La relación “ad hoc” se ha definido entre clases/conceptos (C)
 - Las instancias/individuos (I) son instancias de dichos conceptos (C)



No se cumple que uno de los dos individuos es instancia del concepto Hombre

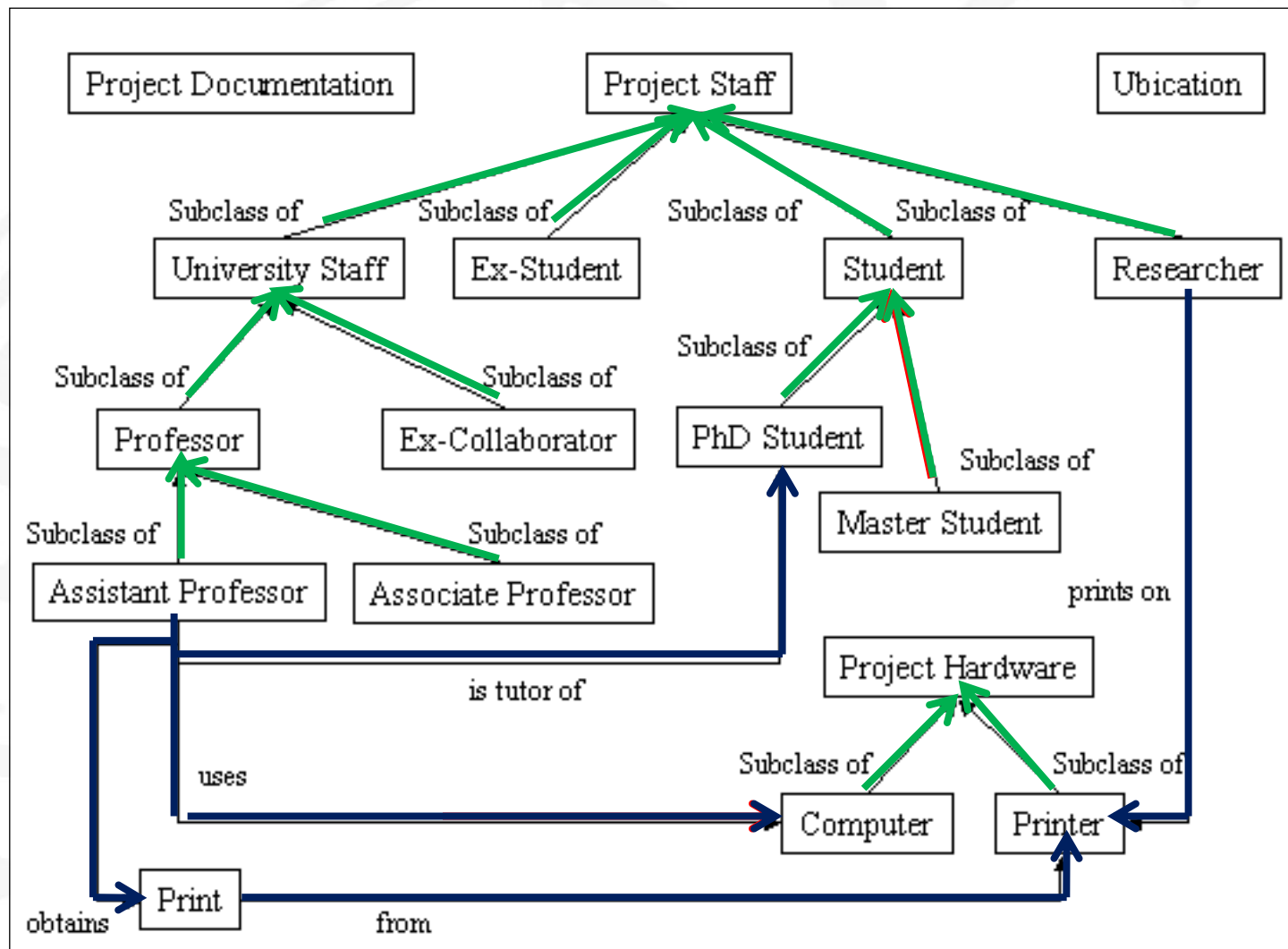
Ejemplo de Taxonomía con Relaciones Ad-Hoc



Ejemplo de Relaciones Jerárquicas y Ad-Hoc

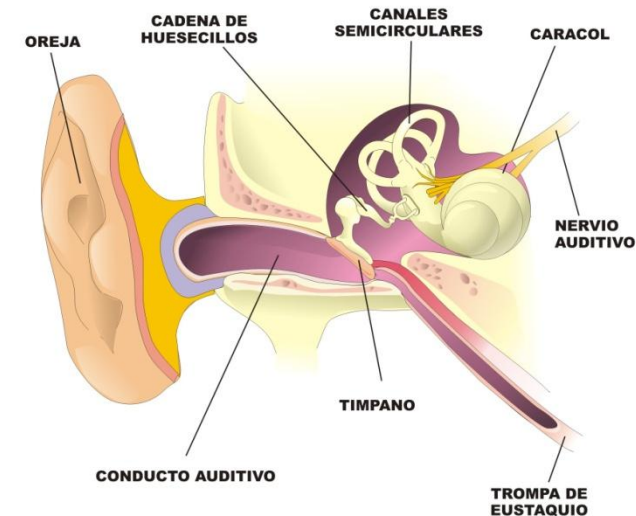
Subclase de

Relación ad-hoc



Ejercicio: El Oído

- En el oído diferenciamos tres partes:
 - El oído externo. Está formado por la oreja y el conducto auditivo externo.
 - El oído medio. Está formado por el tímpano y la cadena de huesecillos.
 - El oído interno. Está formado por el caracol y el nervio auditivo.
 - El oído externo precede al medio y éste al interno.



CADENA DE HUESECILLOS

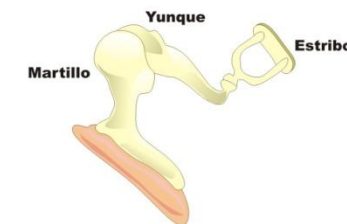


Foto: ISFTIC

Contenidos

1. Representación del conocimiento

- Conceptos e instancias
- Características de los conceptos
- Relaciones binarias
 - De clasificación
 - De agregación (mereología)
 - Dependientes del dominio (Ad-hoc)
- **Relaciones N-arias**

2. Razonamiento

- Equiparación
- Herencia de Propiedades

Relaciones N-arias (I)

- La **aridad de una relación** es el número de entidades involucradas
 - Relaciones unarias: representan atributos
 - Relaciones binarias: asocian dos entidades
 - Relaciones ternarias, etc. → Relaciones N-arias → asocian tres o más entidades
- Las relaciones más comunes suelen ser las **binarias**
 - El **rey** Felipe VI está **casado con** la **reina** Letizia
 - Sergio Ramos **juegaba en** el Real Madrid
 - Daniel Manrique es el **coordinador de** la **asignatura** Inteligencia Artificial

Concepto
Relación
Valor

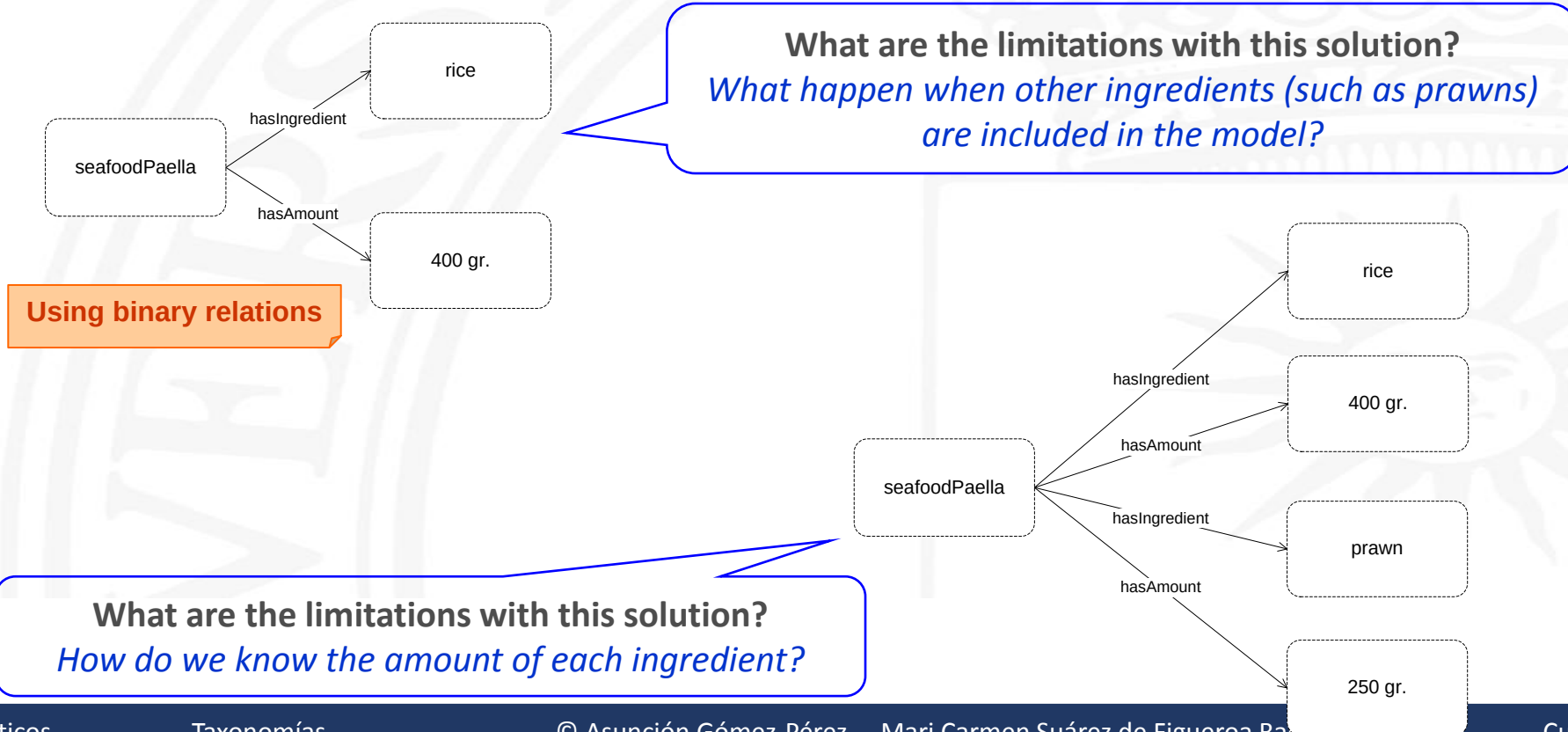
Relaciones N-arias (II)

- En ocasiones, se deben representar relaciones entre un sujeto y 2 o más objetos
 - Juan ha valorado con un 8 la serie “Juego de Tronos”
 - Sam Simon colaboró con Matt Groening en la serie “Los Simpson”
 - Los manguitos son responsables de trasladar el refrigerante desde el motor hasta el radiador
 - *Turing was born in Paddington, London on June 23rd, 1912*
- Este tipo de relaciones que enlaza un individuo con más de dos individuos o valores se denominan relaciones N-arias

Concepto
Relación
Valor

¿Cómo representar la siguiente situación? (I)

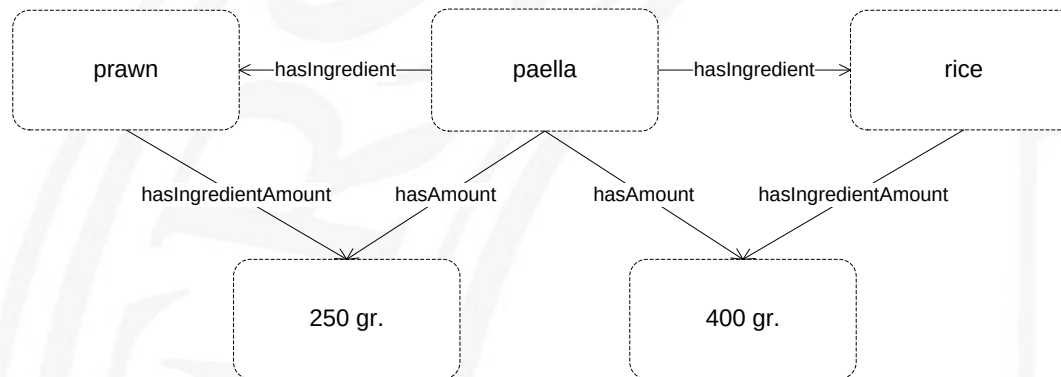
- *Seafood paella has rice as ingredient and the amount should be 400 gr.*



¿Cómo representar la siguiente situación? (II)

- *Seafood paella has as ingredients (a) 400 gr of rice and (b) 250 gr of prawns*

Using binary relations



What are the limitations with this solution?
How do we know the amount of each ingredient
when there are different recipes?

- **Conclusion:** An n-ary relation cannot be split up into 'n' binary relations, because the relations it defines are all interconnected in some way

¿Cómo representar la siguiente situación? (III)

- A cook recipe has different ingredients with particular amounts
 - *IngredientWithAmount (Recipe, Ingredient, Amount)*

Using n-ary relations

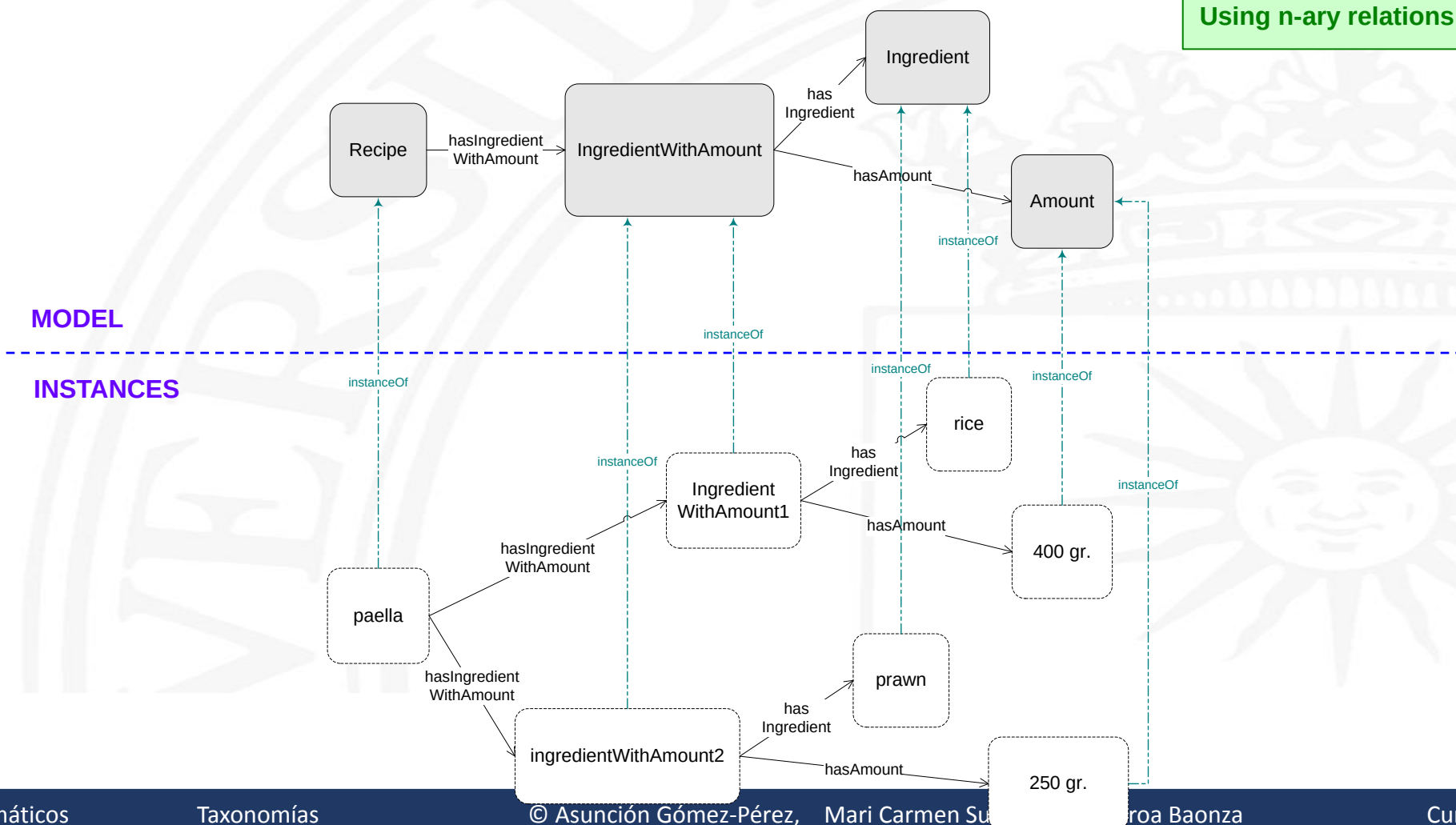
MODEL

INSTANCES

¿Cómo representar la siguiente situación? (IV)

- *IngredientWithAmount (Recipe, Ingredient, Amount)*

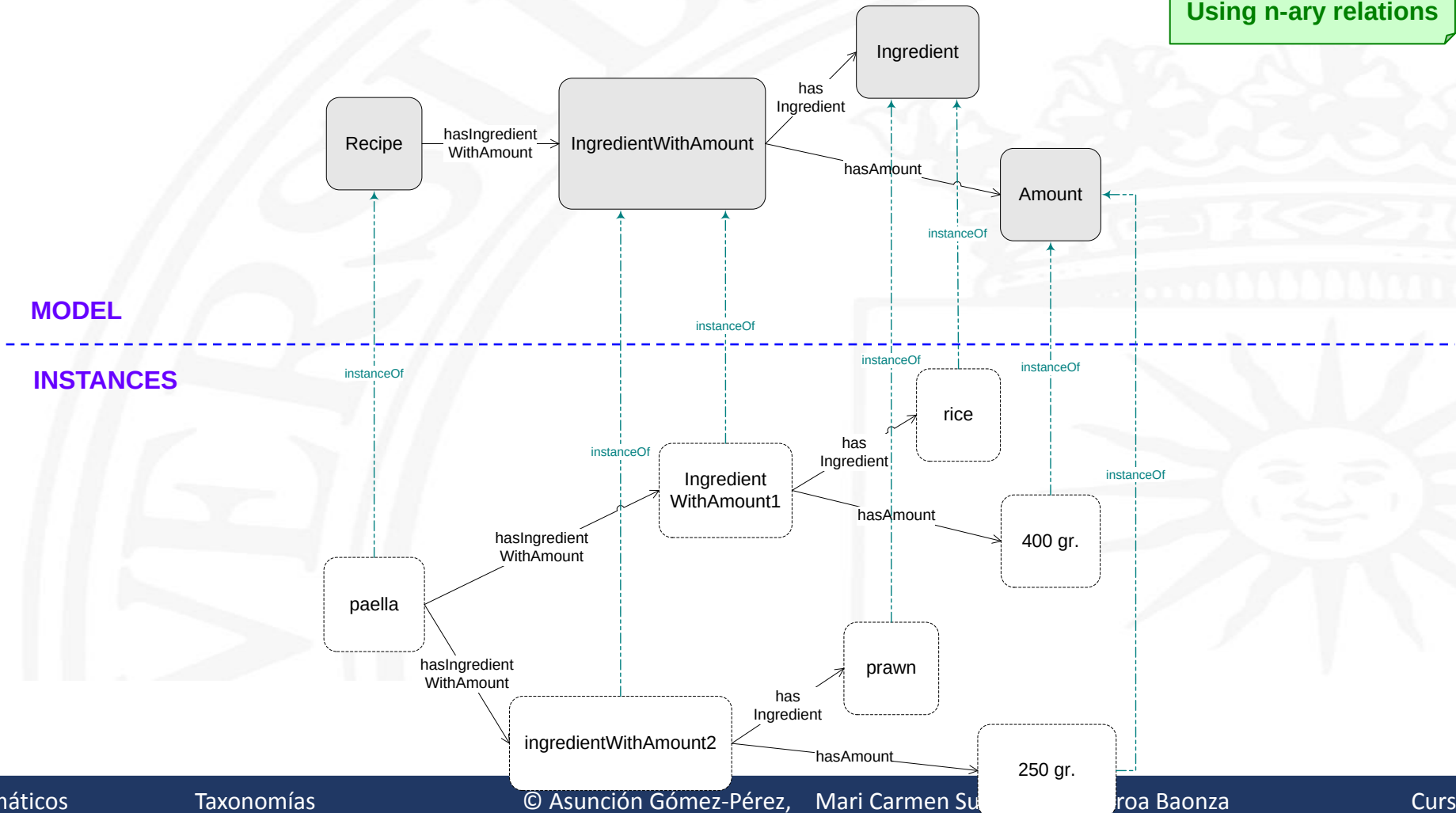
Using n-ary relations



¿Cómo representar la siguiente situación? (IV)

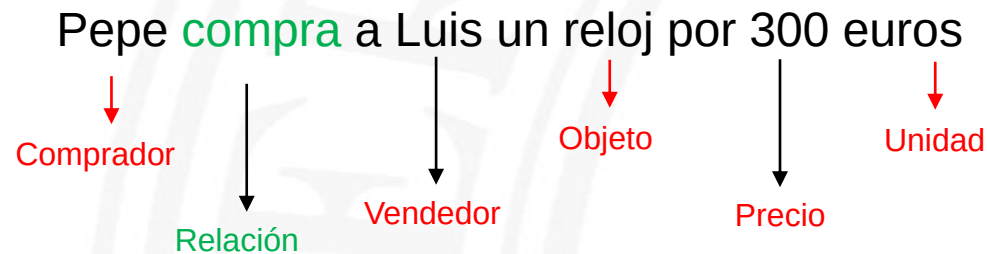
- *IngredientWithAmount (Recipe, Ingredient, Amount)*

Using n-ary relations



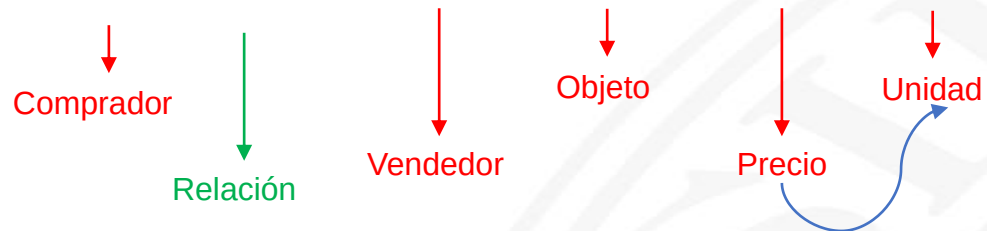
Relaciones N-arias: Representación

- Se utiliza “Reificación”
 - Consiste en utilizar predicados no binarios e identificar el rol que cada argumento tiene
- Se reemplaza la relación N-aria por **nuevo concepto** y un conjunto de relaciones binarias



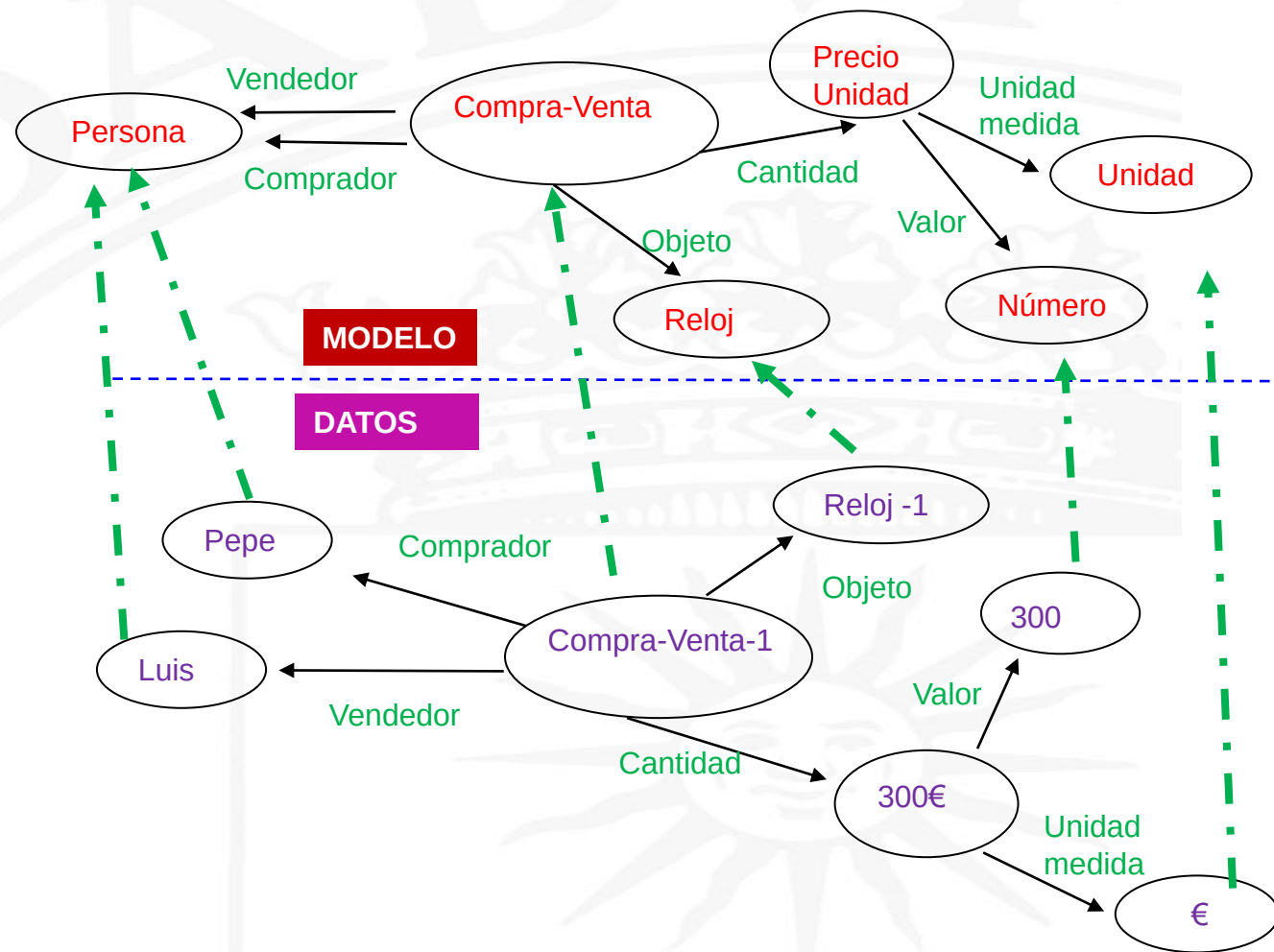
Ejemplo relación N-aria

Pepe compra a Luis un reloj por 300 euros



Compra-Venta (Comprador, Vendedor, Objeto, Cantidad)

- Comprador (Compra-Venta, Persona)
- Vendedor (Compra-Venta, Persona)
- Objeto (Compra-Venta, Reloj)
- Cantidad (Compra-Venta, Precio-unidad)
- Valor (Precio-unidad, Número)
- Unidad-medida (Precio-unidad, Unidad)



Instancia de



Relaciones N-arias: Ejercicio (I)

- Representar utilizando una relación N-aria: *María compra el libro de "Inteligencia Artificial" en Amazon*

- Comprar (Persona, Objeto, Lugar)*

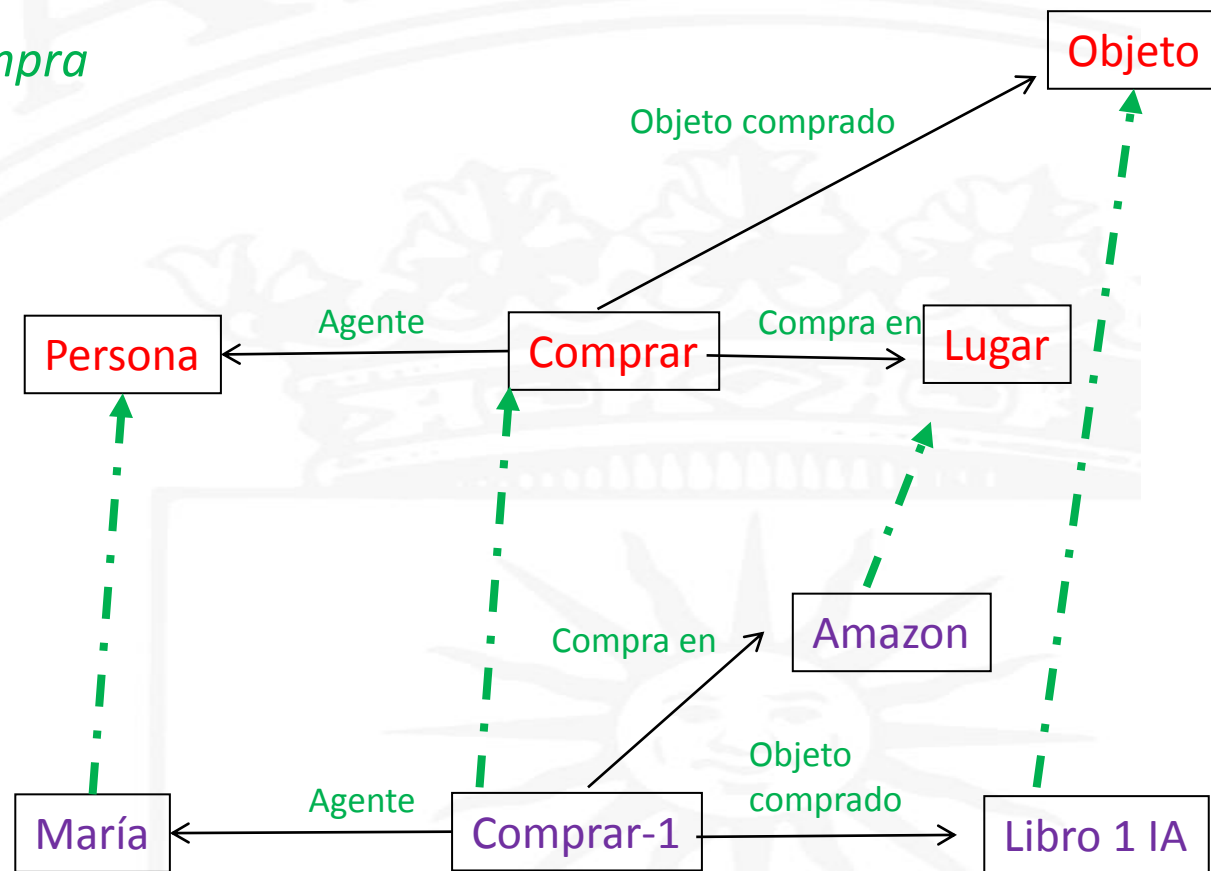
- Agente (*Comprar, Persona*)
- Compra en (*Comprar, Lugar*)
- Objeto comprado (*Comprar, Objeto*)

- Comprar-1 (María, Libro1 IA, Amazon)*

- Agente (*Comprar-1, María*)
- Compra en (*Comprar-1, Amazon*)
- Objeto comprado (*Comprar-1, Libro 1 IA*)

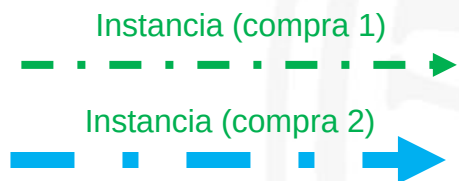
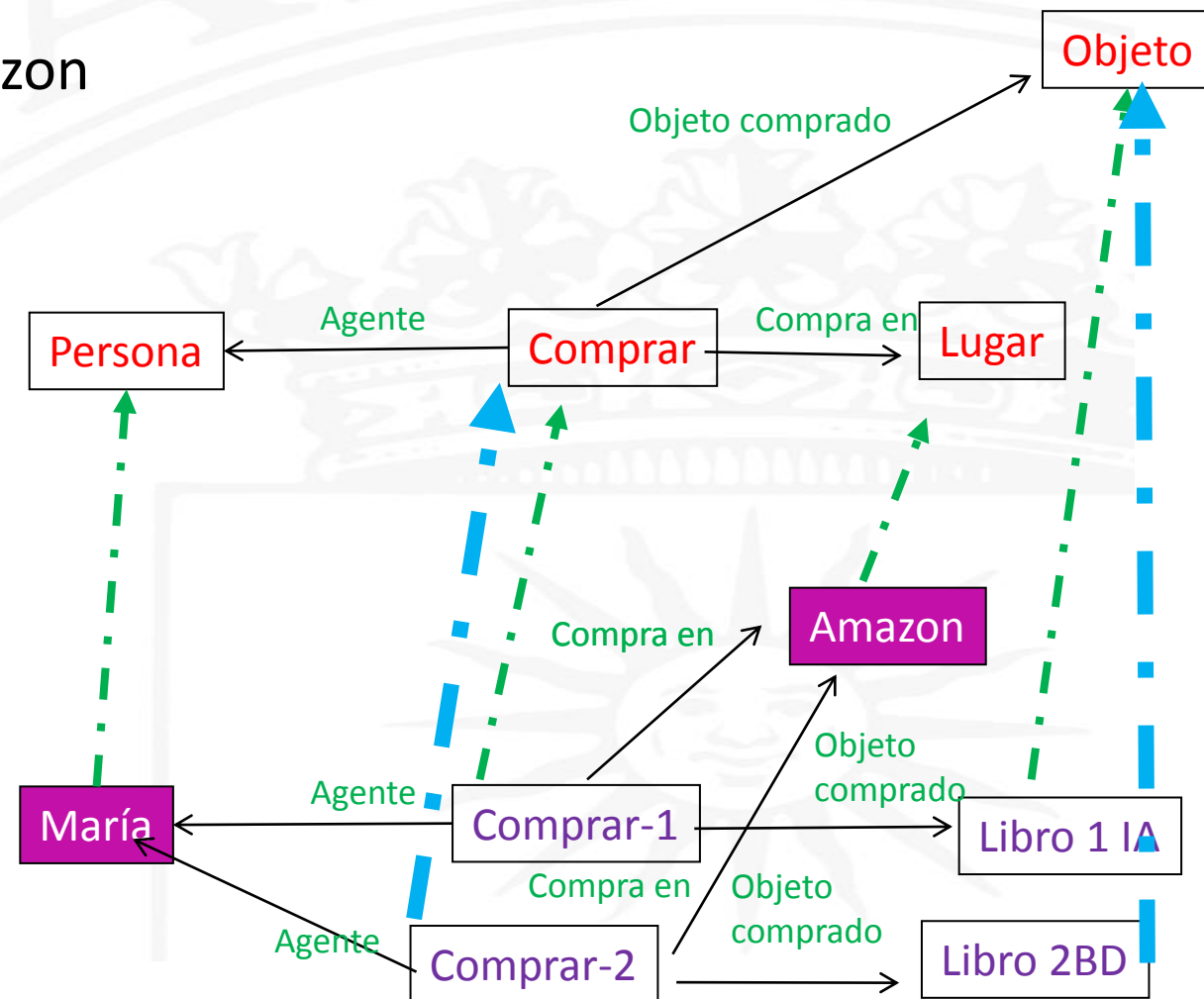
- Instancia (María, Persona)*
- Instancia (Libro 1 IA, Objeto)*
- Instancia (Amazon, Lugar)*
- Instancia (Comprar 1, Comprar)*

Instancia
- - - - - ➔



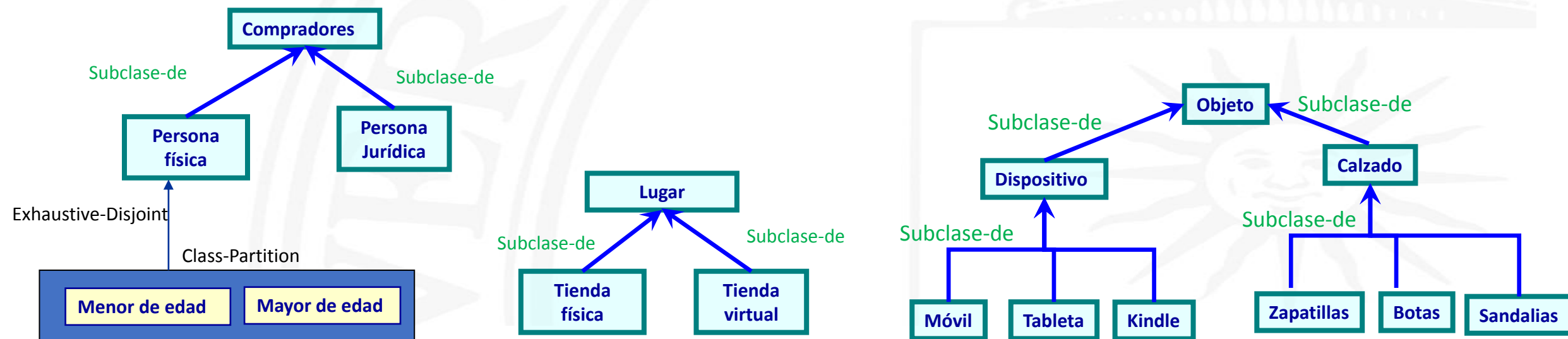
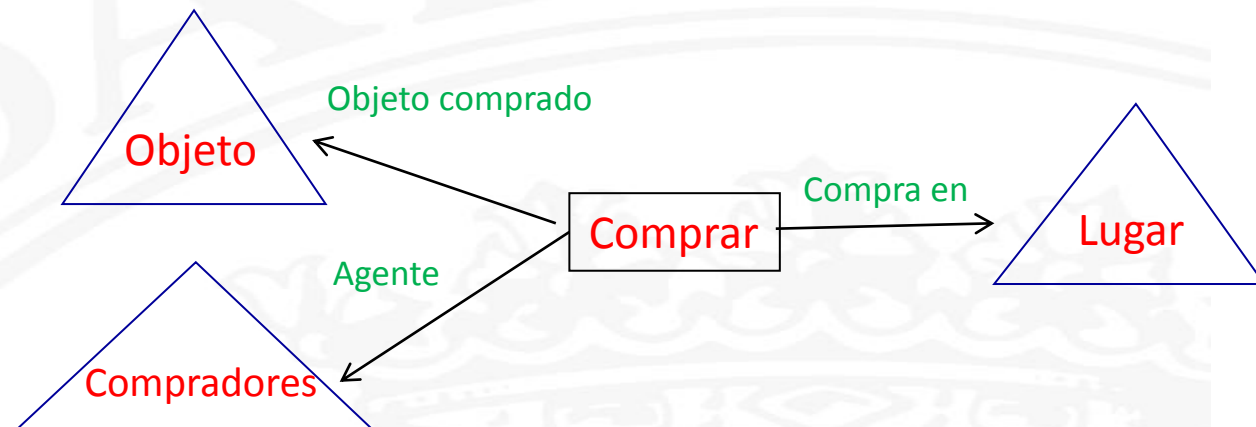
Relaciones N-arias: Ejercicio (II)

- María puede comprar muchos libros en Amazon
 - Cada compra de un libro es una instancia



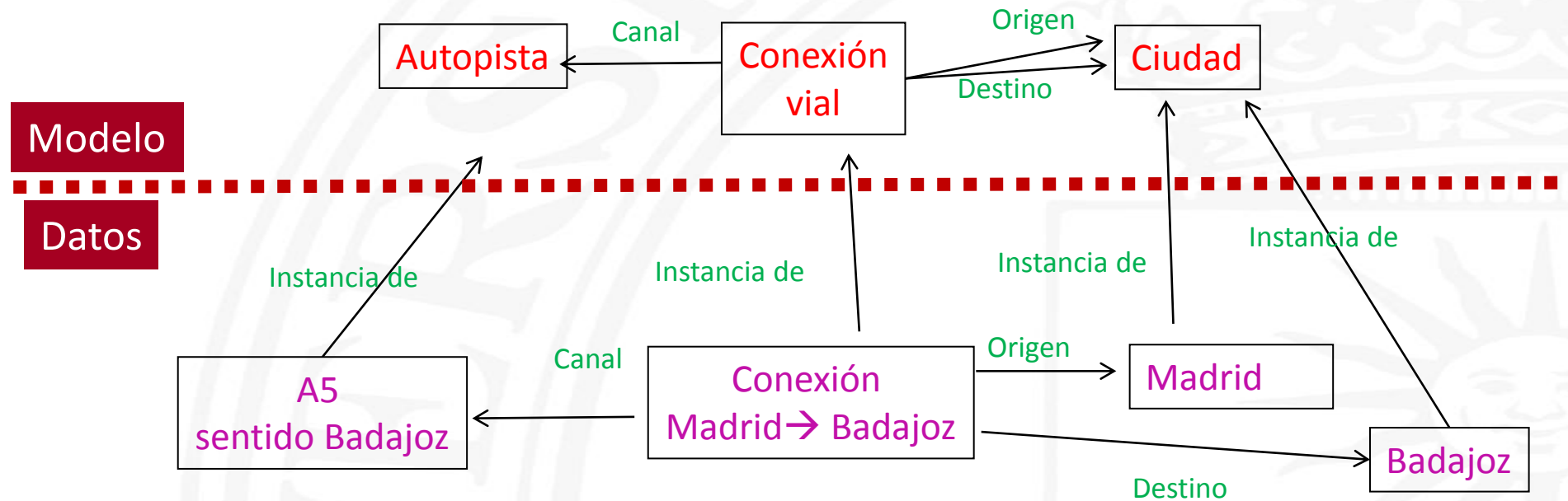
Relaciones N-arias: Ejercicio (III)

- Se puede:
 - Comprar muchos tipos de objetos
 - En muchas tiendas físicas o virtuales
 - Por personas físicas o jurídicas



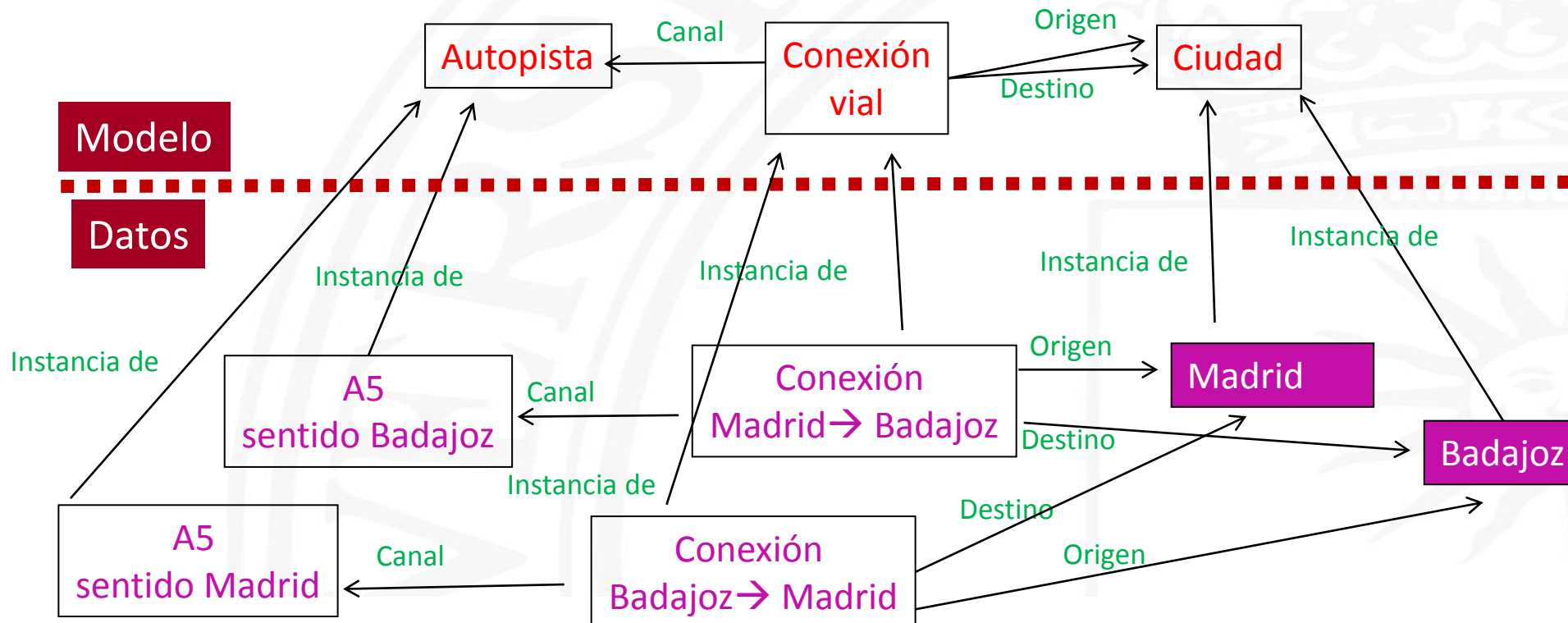
Relaciones N-arias: Ejemplo

- La A5 conecta Madrid con Badajoz



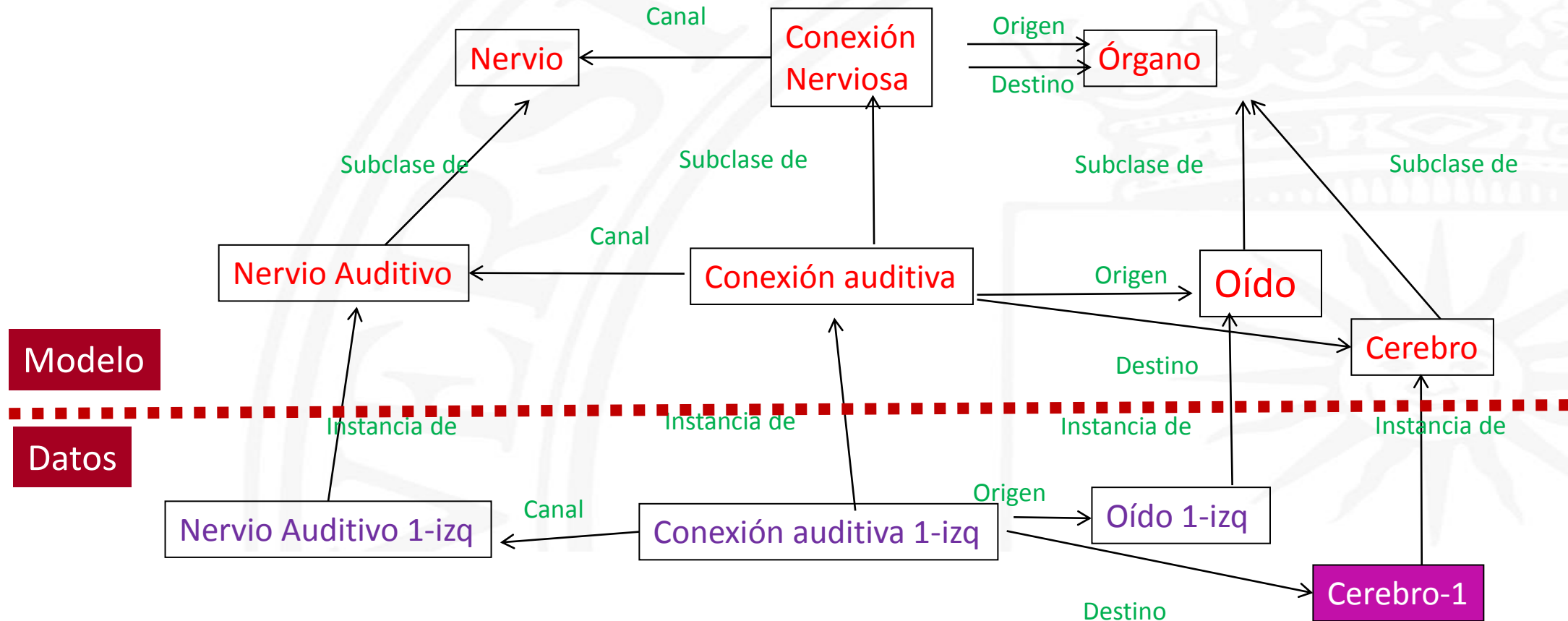
Relaciones N-arias: Ejemplo

- La A5 conecta Madrid con Badajoz
- La A5 conecta Badajoz con Madrid



Relaciones N-arias: Ejemplo

- Los nervios conectan un órgano con otro. El nervio auditivo conecta el oído con el cerebro



Ejercicio (I)

- Representar el siguiente conocimiento:

Las empresas educativas alquilan los rotafolios a proveedores de material de oficina durante un determinado periodo de tiempo. En concreto, la empresa EduDidactica alquila el rotafolio Alfra Modelo 1515 al proveedor OfiTodo durante un año.

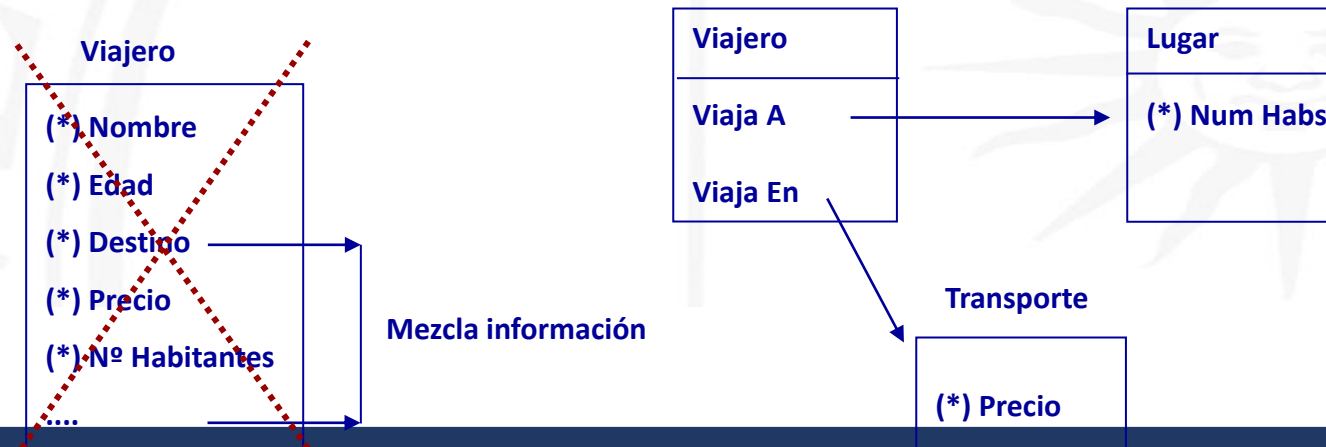
Ejercicio (II)

- Representar el siguiente conocimiento:

Los turistas utilizan bicicletas de los servicios de bicicletas compartidas, recogiénolas y devolviéndolas en puntos de interés. Sabemos que John Smith ha utilizado la Booster Bike 175 de BiciMAD, recogiénola en Cibeles y devolviéndola en la Plaza Mayor.

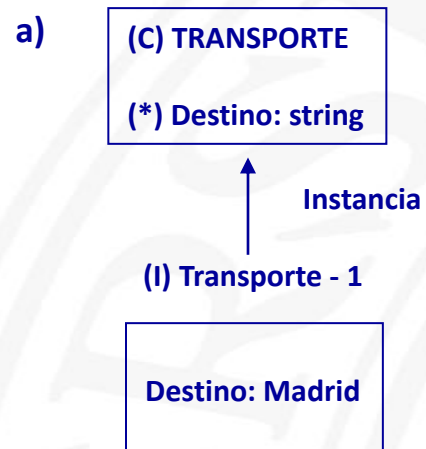
Criterios de Diseño (I)

- Evitar conocimientos **redundantes**
- Favorecer **compartir** propiedades
- Semántica de las propiedades
 - Las propiedades deben tener/aportar **significado**
- No se pueden utilizar en las instancias propiedades que no se hayan definido en las clases
- **No mezclar** conceptos
 - Ejemplo: Un viajero va a un Destino usando un Transporte que tiene un precio



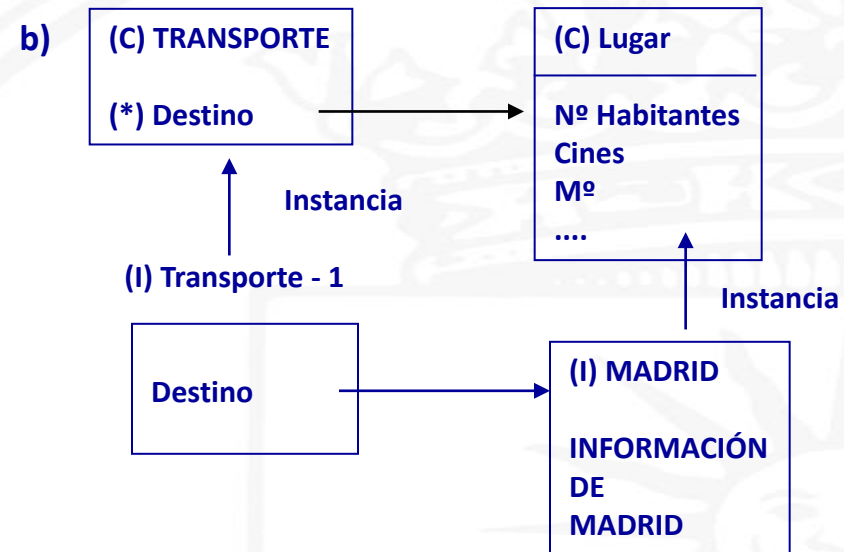
Criterios de Diseño (II)

- Definir **propiedades como conceptos** si se desea conocer propiedades de las propiedades



¿Cuántos habitantes tiene Madrid?

a) No se puede responder porque Madrid es un conjunto de caracteres

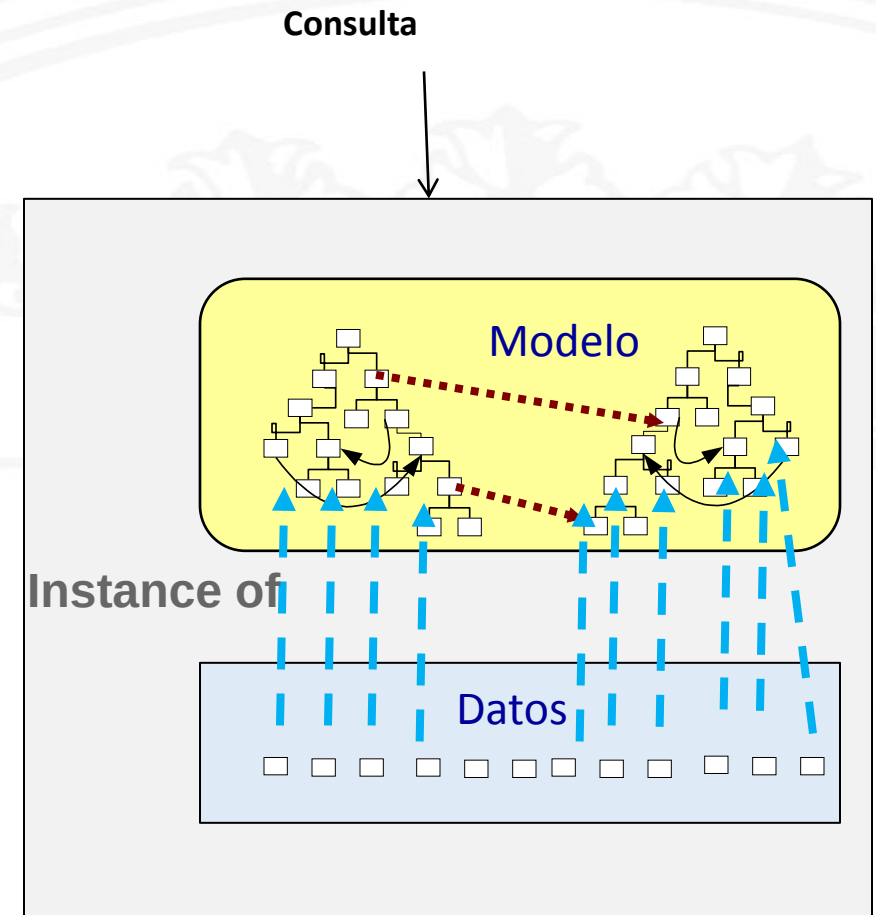


b) Usando el enlace entre ambas instancias (I) se puede dar esta información

Contenidos

1. Representación del conocimiento

- Conceptos e instancias
- Características de los conceptos
- Relaciones binarias
 - Taxonómicas (clasificación)
 - De agregación (mereología)
 - Dependientes del dominio (Ad-hoc)
- Relaciones N-arias
- **Razonamiento**
 - Equiparación
 - Herencia de Propiedades



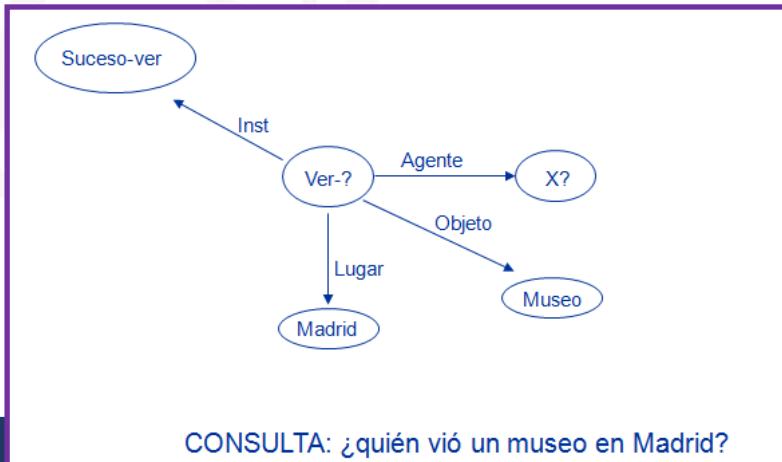
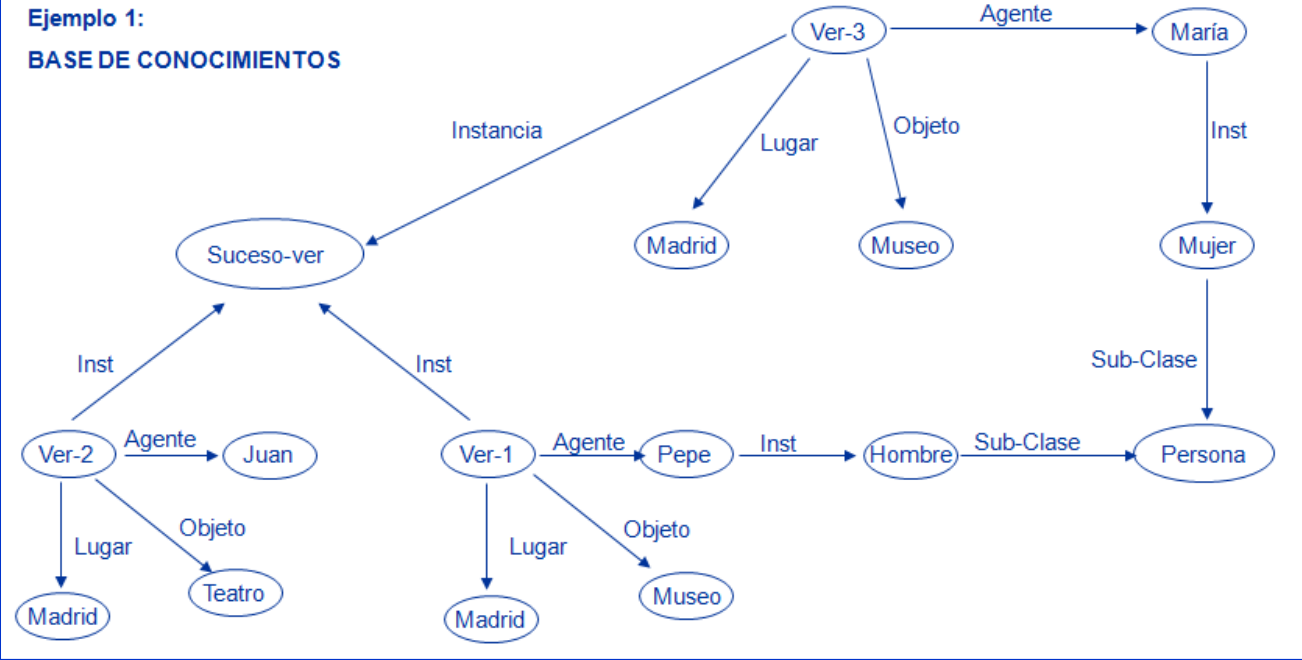
Equiparación

- **DEFINICIÓN:** Un apunte (consulta) se equipara con una Base de Conocimientos si la primera puede asociarse con un fragmento de la segunda
- **PASOS:**
 1. Construir un apunte para la pregunta en cuestión siguiendo la misma estructura que se utilizó para construir la BC
 - Elementos: nodos constantes, nodos variables, arcos etiquetados
 2. Cotejar el apunte con la Base de Conocimientos
 3. Equiparación de nodos
 4. Respuesta

Equiparación: Ejemplo (I)

Ejemplo 1:

BASE DE CONOCIMIENTOS



EQUIPARACIÓN 1:

Ver-? = Ver-1

X? = Pepe

EQUIPARACIÓN 2:

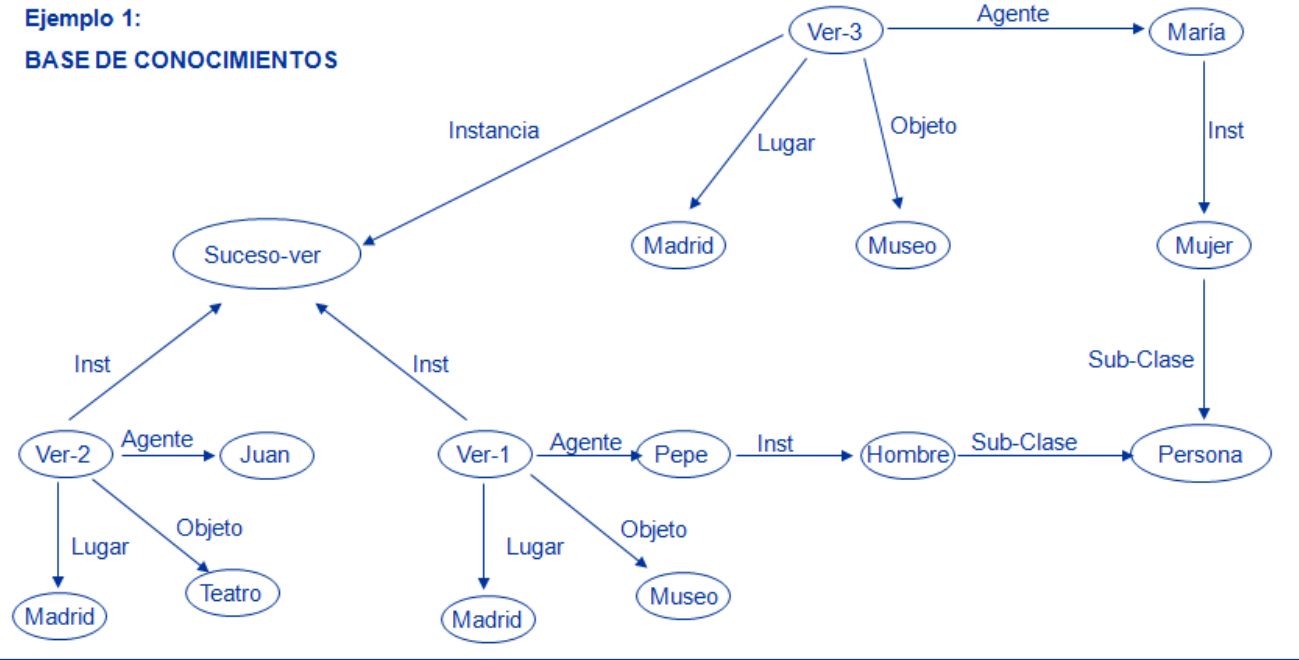
Ver-? = Ver-3

X? = María

Equiparación: Ejemplo (II)

Ejemplo 1:

BASE DE CONOCIMIENTOS



¿Hay algún hombre que
viera algún
Museo en Madrid?

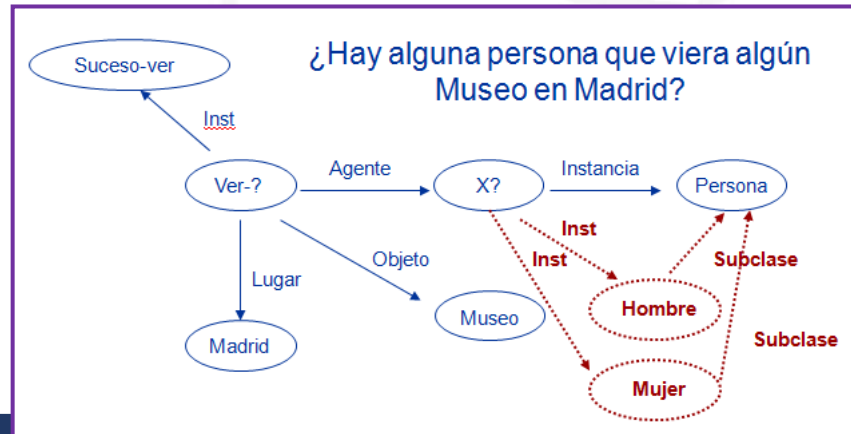
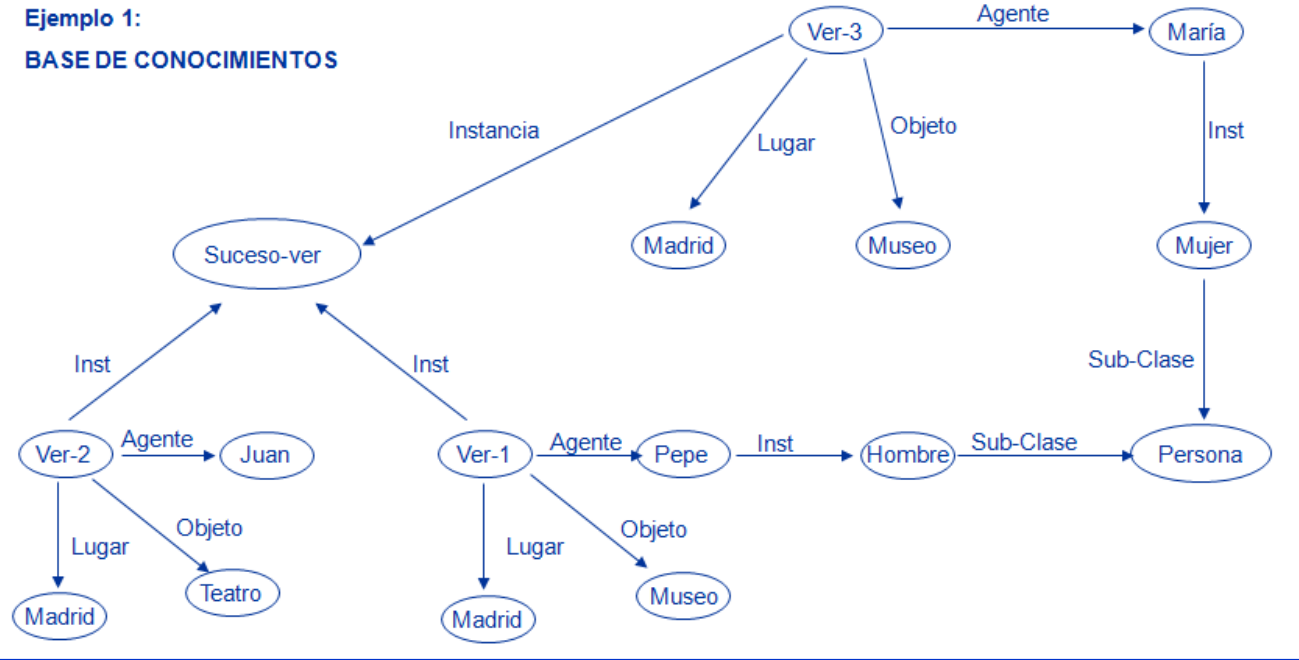


Respuesta: Ver-? = Ver-1
Hombre? = Pepe

Equiparación: Ejemplo (III)

Ejemplo 1:

BASE DE CONOCIMIENTOS



Herencia de Propiedades (I)

- **Definición:** Nodos acceden a las propiedades definidas en otros nodos utilizando los arcos
 - Subclase-de
 - Instancia-de
- La herencia permite obtener en un concepto el valor o los valores de una propiedad a través de otro concepto con el que está relacionado
 - En el caso de las **relaciones taxonómicas**, la herencia se da por defecto
 - Permite a los conceptos e instancias **acceder a propiedades y relaciones** definidas en conceptos existentes en niveles superiores de la jerarquía a través de las **relaciones “subclase-de” e “instancia”**
 - En el **resto de las relaciones**, se tiene que establecer de manera explícita

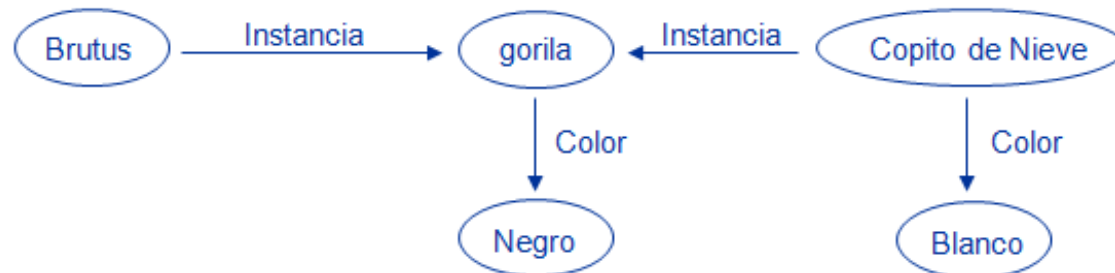
Herencia de Propiedades (II)

- **Ventajas:**

- Evita repetir propiedades
- Permite compartir conocimientos entre diferentes conceptos de la red

- **Tratamiento de Excepciones:**

- Se hereda el valor de la propiedad del nodo más cercano al nodo que sirvió como punto de partida en la inferencia



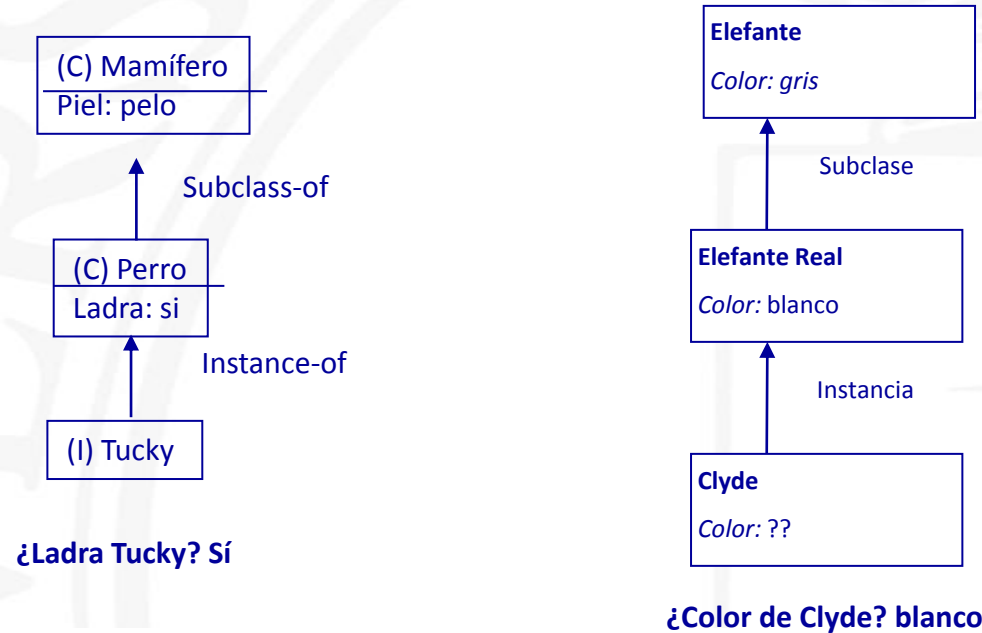
¿De qué color es Brutus?
¿De qué color es Copito de Nieve?

Herencia de Propiedades: Tipos

- Tipos de Herencia
 - Herencia simple y múltiple
 - Herencia polar y bipolar
 - Herencia monótona o no monótona

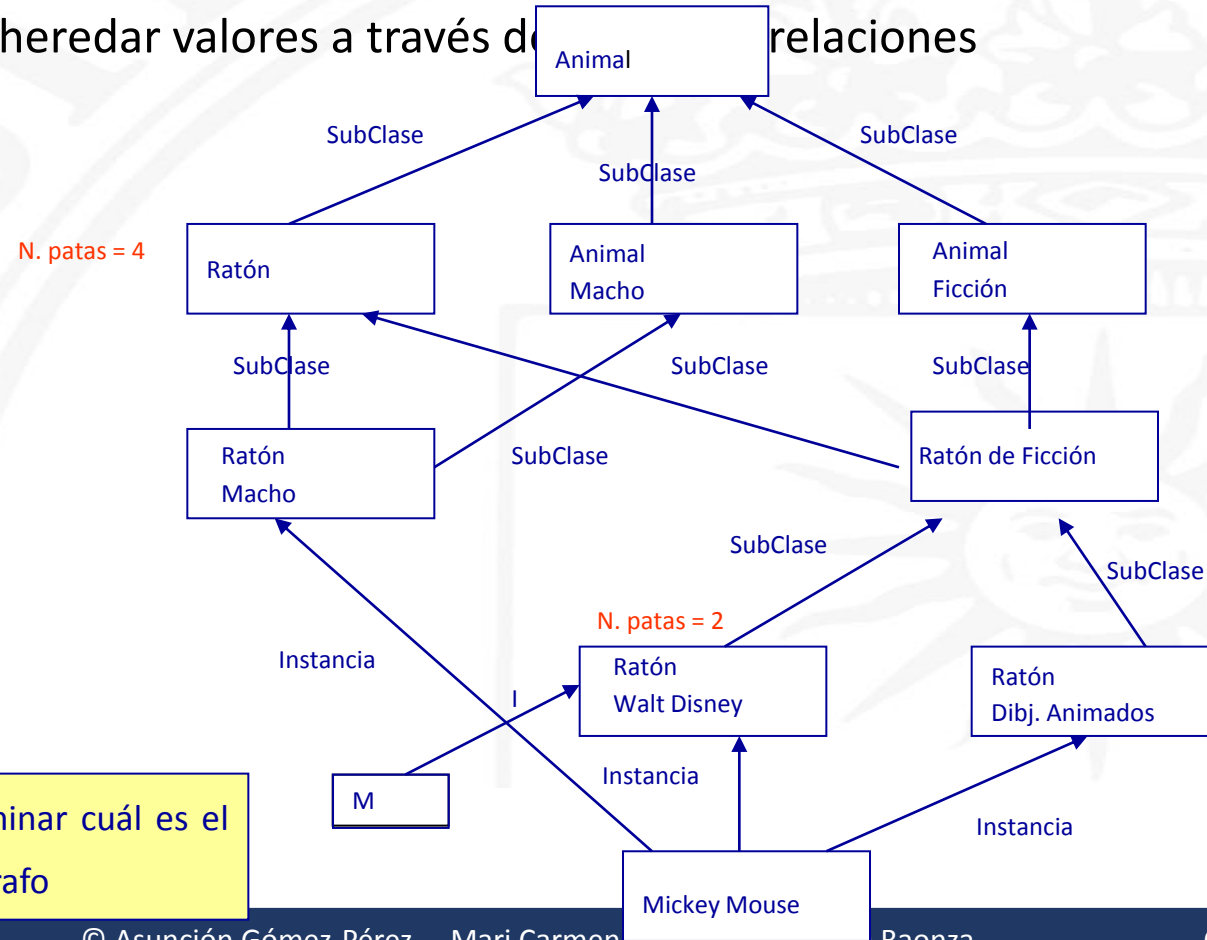
Herencia Simple

- Existe una **única forma** de recorrer la taxonomía (árbol)
- Cada concepto en la taxonomía sólo tiene un **único padre**
- Se hereda el valor del concepto que esté más cercano



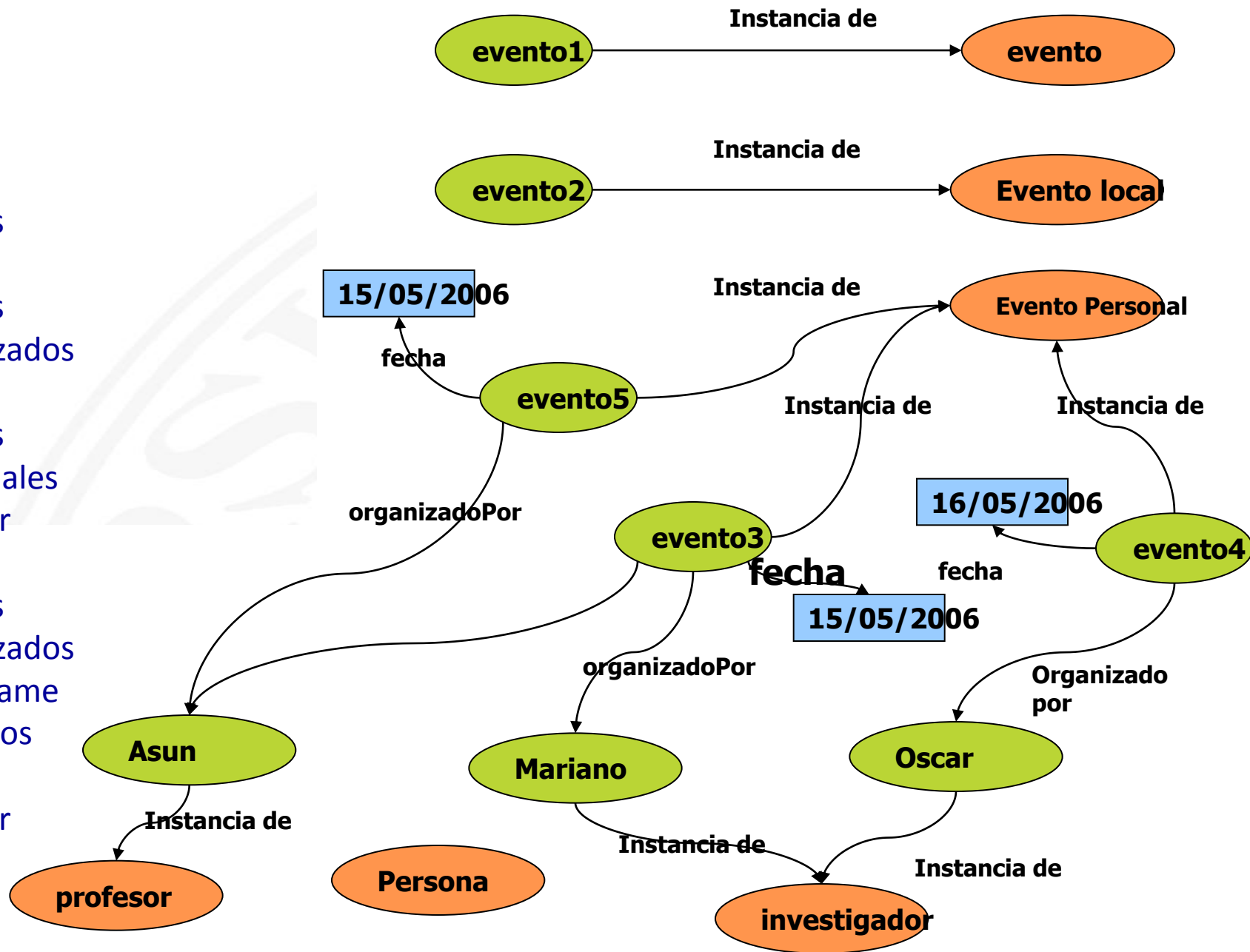
Herencia Múltiple

- Existen **múltiples** formas de recorrer la taxonomía (grafo)
 - Dado un concepto es posible heredar valores a través de relaciones



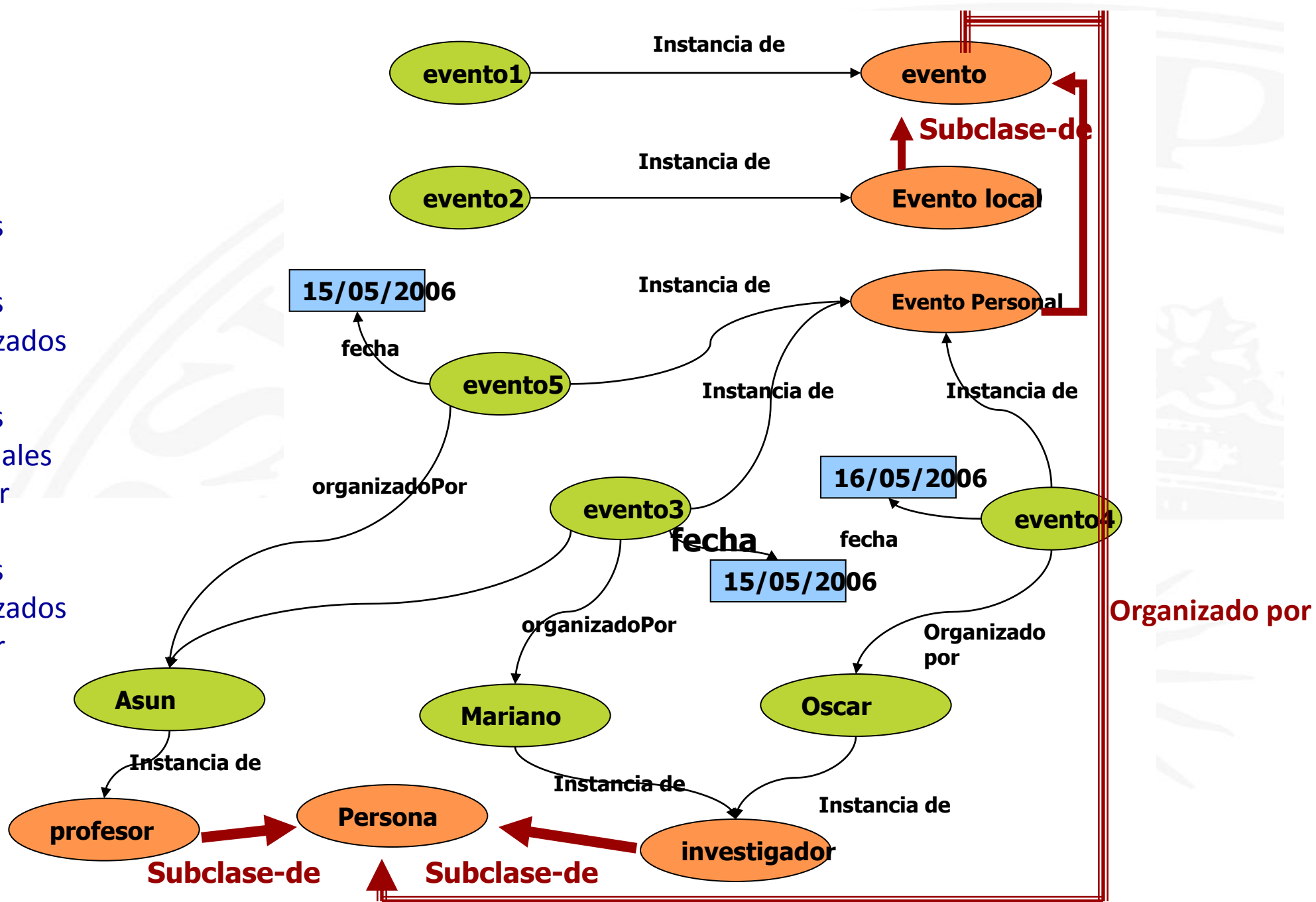
Consultas

1. Dame todos los eventos
2. Dame todos los eventos organizados por Oscar
3. Dame todos los eventos personales organizados por Oscar
4. Dame todos los eventos organizados por un *Profes* Dame todos los eventos personales organizados por Oscar
5. or



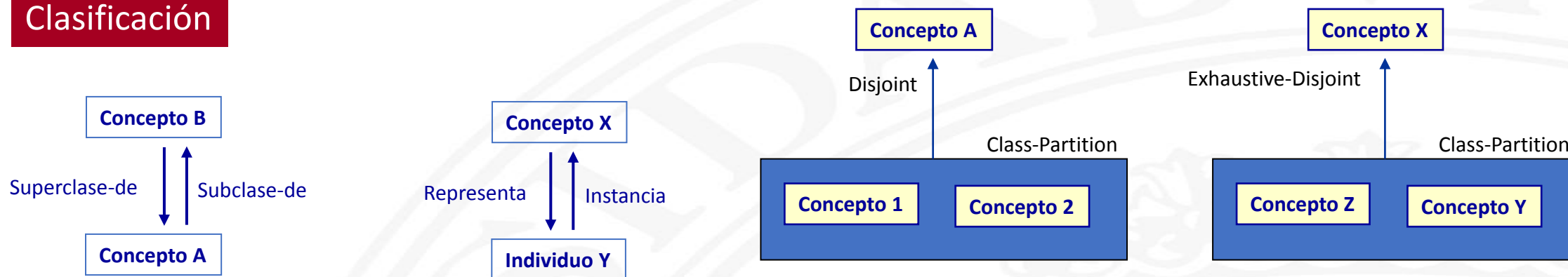
Consultas

1. Dame todos los eventos
2. Dame todos los eventos organizados por Oscar
3. Dame todos los eventos personales organizados por Oscar
4. Dame todos los eventos organizados por un *Profesor*

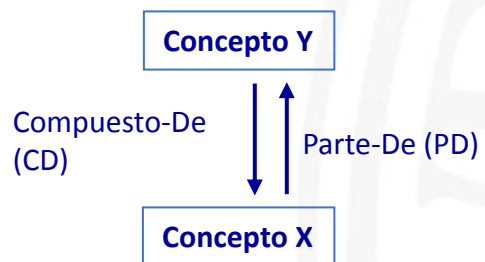


Resumen de Relaciones

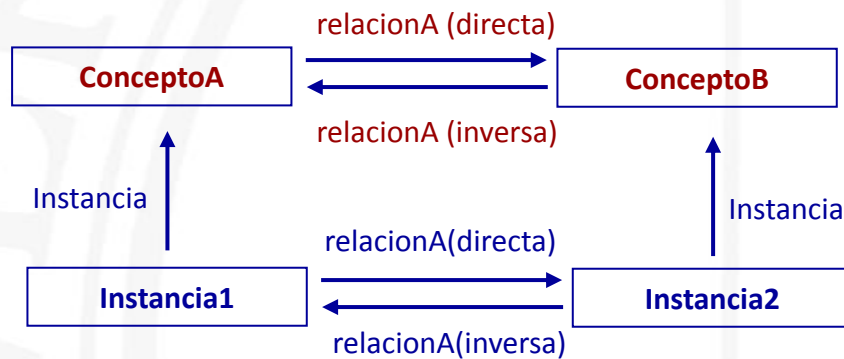
Clasificación



Agregación



Ad-hoc



N-aria

- Reificación
- Relación N-aria se representa como un concepto del que parten tantas relaciones binarias como argumentos tenga la relación N-aria

Tema 2: Representación del Conocimiento

Relaciones Taxonómicas y N-arias

Asunción Gómez-Pérez (asun@fi.upm.es)

Mari Carmen Suárez de Figueroa Baonza (mcsuarez@fi.upm.es)

ETS Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid
Campus de Montegancedo sn,
28660 Boadilla del Monte, Madrid
<http://www.oeg-upm.net>

